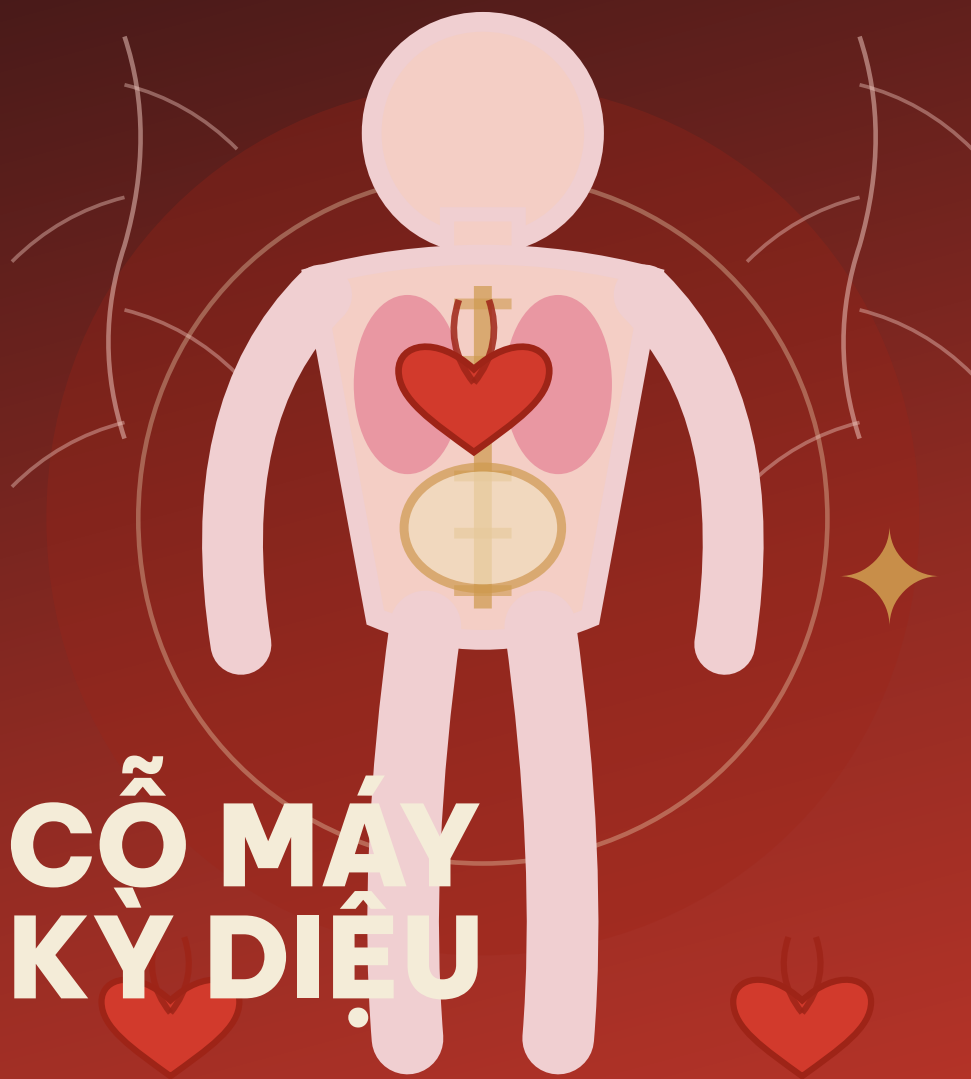


ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



CỔ MÁY KỶ DIỆU

Một hành trình khám phá cơ thể con người – cỗ máy sống tinh vi nhất mà tự nhiên từng tạo ra, nơi hàng chục hệ cơ quan phối hợp nhịp nhàng để giữ cho ta sống mỗi ngày.

TẾ BÀO VÀ CƠ QUAN · XƯƠNG VÀ CƠ · TIM, PHỔI, TIÊU HÓA · DA VÀ GIÁC QUAN ·
THẦN KINH VÀ NỘI TIẾT · MIỄN DỊCH

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

CỔ MÁY KỲ DIỆU - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CƠ THỂ CON NGƯỜI

Một dẫn nhập cuốn hút vào giải phẫu và sinh lý học - cách cơ thể được cấu tạo và vận hành

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá cơ thể con người một cách dễ tiếp cận. Nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của sinh học và y sinh học, không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hay điều trị y khoa.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học và sự trân trọng đối với cỗ máy kỳ diệu mà mỗi chúng ta đang mang trong mình - chính cơ thể của bạn.

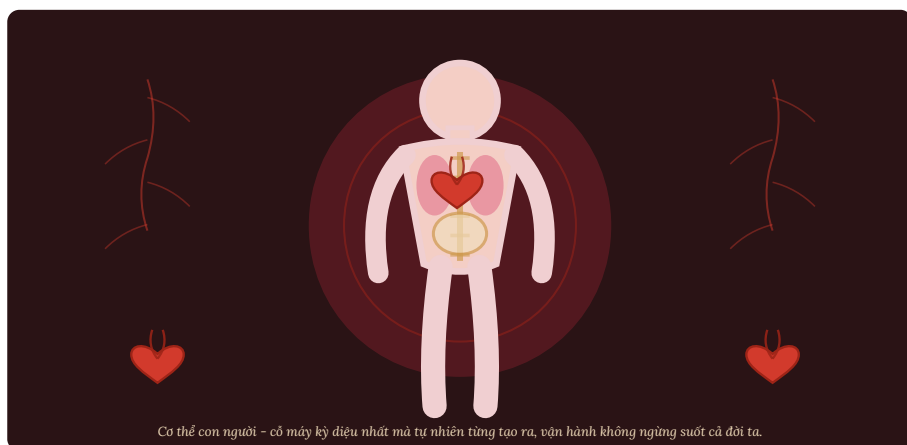
LỜI MỞ ĐẦU

Cổ máy kỳ diệu nhất

Ngay lúc này, khi bạn đang đọc những dòng chữ này, một điều kỳ diệu đang diễn ra bên trong bạn. Trái tim bạn đang đập, đều đặn và bền bỉ. Phổi bạn đang hít vào và thở ra. Máu đang chảy trong hàng vạn cây số mạch máu. Hàng tỷ tế bào đang lặng lẽ làm việc. Và tất cả những điều ấy diễn ra mà bạn không cần ra một mệnh lệnh nào.

Cơ thể con người là một trong những kỳ quan lớn nhất của tự nhiên - một cỗ máy sống tinh vi đến mức không một máy móc nào do con người chế tạo có thể sánh được. Nó tự vận hành suốt ngày đêm, tự sửa chữa những hư hỏng, tự lớn lên từ một tế bào duy nhất thành cả một con người, và làm tất cả những điều ấy một cách âm thầm, nhịp nhàng, gần như không bao giờ dừng lại. Trong suốt cả cuộc đời bạn, cỗ máy này chưa từng nghỉ một giây phút nào.

Điều kỳ lạ là ta sống cả đời trong cơ thể mình, mang nó đi khắp nơi, dựa vào nó cho từng khoảnh khắc, vậy mà phần lớn chúng ta lại hiểu rất ít về cách nó hoạt động. Ta biết về những vùng đất xa xôi, về các vì sao trên trời, về máy móc và công nghệ - nhưng lại ít khi dừng lại để tự hỏi: điều gì đang diễn ra bên trong lồng ngực ta khi ta thở? Thức ăn ta ăn biến thành năng lượng như thế nào? Vì sao vết thương lại tự lành? Cuốn sách này là một lời mời để khám phá chính cỗ máy kỳ diệu mà bạn đang mang trong mình.



Cơ thể con người - cỗ máy kỳ diệu nhất mà tự nhiên từng tạo ra, vận hành không ngừng suốt cả đời ta.

Cơ thể con người - cỗ máy kỳ diệu vận hành không ngừng suốt cả cuộc đời ta.

Đây là cuốn sách về giải phẫu và sinh lý - nghĩa là về cách cơ thể được cấu tạo và cách nó vận hành. Ta sẽ đi từ đơn vị nhỏ nhất của sự sống là tế bào, lên tới các mô, các cơ quan, và các hệ cơ quan lớn. Ta sẽ tìm hiểu bộ xương làm nên bộ khung và cơ bắp tạo ra chuyển động; trái tim và dòng máu, lá phổi và hơi thở, hệ tiêu hóa biến thức ăn thành năng lượng; làn da bảo vệ và những giác quan mở ra thế giới; hệ thần kinh và nội tiết điều khiển mọi thứ;

và hệ miễn dịch ngày đêm phòng thủ. Ta cũng sẽ tìm hiểu cách cơ thể tự phục hồi, lớn lên, và cách ta có thể chăm sóc nó.

Bạn không cần bất kỳ kiến thức y khoa nào để đọc cuốn sách này - chỉ cần sự tò mò về chính bản thân mình. Và có lẽ, khi khép lại trang cuối, bạn sẽ nhìn cơ thể mình bằng một ánh mắt khác: không còn coi nó là điều hiển nhiên, mà biết trân trọng và kinh ngạc trước cỗ máy kỳ diệu đã lặng lẽ giữ cho ta sống suốt bao năm. Bởi hiểu về cơ thể mình, suy cho cùng, cũng là hiểu về điều thân thuộc nhất mà lại kỳ diệu nhất trong cả vũ trụ mà ta biết.

Mục lục

Một hành trình khám phá cỗ máy kỳ diệu bên trong mỗi chúng ta

PHẦN I · Cỗ máy sống

01 Cơ thể - cỗ máy kỳ diệu nhất	10
02 Tế bào, mô và cơ quan	18

PHẦN II · Khung và chuyển động

03 Bộ xương - bộ khung nâng đỡ	26
04 Cơ bắp - động cơ của chuyển động	35

PHẦN III · Dòng chảy nuôi sự sống

05 Tim và hệ tuần hoàn	43
06 Phổi và hơi thở	51
07 Hệ tiêu hóa - từ thức ăn đến năng lượng	57

PHẦN IV · Ranh giới và cảm nhận

08 Da, tóc và móng - lớp áo bảo vệ	66
09 Giác quan - những cửa sổ ra thế giới	73

PHẦN V · Điều khiển và phòng thủ

10 Thần kinh và nội tiết - điều khiển cơ thể	83
11 Hệ miễn dịch - đội quân phòng thủ	90

PHẦN VI · Gìn giữ cỗ máy

12 Cơ thể tự phục hồi và lớn lên	99
13 Chăm sóc và trân trọng cỗ máy kỳ diệu	106

KHÉP LẠI

◆ Lời kết - Cỗ máy kỳ diệu trong ta	114
-------------------------------------	-----

PHẦN I

I

Cỗ máy sống

Trước khi đi vào từng hệ cơ quan, ta hãy chiêm ngưỡng cơ thể như một cỗ máy sống kỳ diệu, và tìm hiểu những viên gạch nhỏ bé đã dựng nên nó: tế bào, mô và cơ quan.

Cơ thể con người như một cỗ máy sống tinh vi và tự vận hành; và cách nó được xây nên từ những đơn vị nhỏ bé - từ tế bào đến mô, đến cơ quan, đến cả một con người hoàn chỉnh.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Cơ thể - cổ máy kỳ diệu nhất

Hãy thử tưởng tượng một cỗ máy có thể tự chạy suốt hàng chục năm không ngừng nghỉ, tự sửa chữa khi hư hỏng, tự lớn lên và thay mới chính mình. Không kỹ sư nào chế tạo được một cỗ máy như thế - vậy mà bạn đang sở hữu một cỗ máy như vậy: chính cơ thể của bạn.

Cơ thể con người là cỗ máy tinh vi nhất mà ta từng biết. Nó gồm hàng chục nghìn tỷ tế bào, được tổ chức thành các mô, cơ quan và hệ cơ quan, tất cả phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng đến kinh ngạc. Trái tim bơm máu, phổi trao đổi khí, dạ dày tiêu hóa thức ăn, não xử lý thông tin, gan lọc chất độc - hàng chục quá trình phức tạp diễn ra cùng lúc, mỗi giây mỗi phút, mà không cần ta ý thức hay điều khiển. Đây là một sự phối hợp hoàn hảo mà không một nhà máy hay cỗ máy nhân tạo nào đạt tới được.



Mô hình 1 - Cơ thể con người như một cỗ máy sống kỳ diệu.

Một cỗ máy tự vận hành

Điều đáng kinh ngạc nhất về cơ thể là nó tự vận hành. Ta không phải nhắc tim mình đập, cũng không phải ra lệnh cho phổi thở hay cho dạ dày tiêu hóa. Tất cả những hoạt động thiết yếu để duy trì sự sống diễn ra một cách tự động, ngay cả khi ta ngủ say. Bên trong cơ thể có những hệ thống điều khiển tinh vi - hệ thần kinh và hệ nội tiết - âm thầm theo dõi và điều chỉnh mọi thứ, giữ cho môi trường bên trong luôn ổn định. Nhiệt độ, lượng nước, độ chua, lượng đường trong máu: tất cả

đều được giữ trong một khoảng an toàn hẹp một cách tự động, bất kể bên ngoài thay đổi ra sao.

Khả năng giữ cân bằng bên trong này là một trong những đặc điểm kỳ diệu nhất của sự sống. Dù bạn đang ở giữa mùa hè nóng bức hay giữa mùa đông giá lạnh, thân nhiệt của bạn vẫn được giữ gần như không đổi. Dù bạn vừa ăn no hay đã nhịn đói nhiều giờ, lượng đường trong máu vẫn được điều chỉnh để nuôi các tế bào. Cơ thể liên tục tự điều chỉnh để đối phó với mọi biến động, như một người thợ lành nghề luôn giữ cho cỗ máy chạy đúng nhịp. Chính sự cân bằng bền bỉ này giữ cho ta sống khỏe qua mọi hoàn cảnh.

Sự phối hợp của một dàn nhạc

Nếu ví cơ thể như một dàn nhạc, thì mỗi cơ quan là một nhạc công, và các hệ cơ quan là những bè khác nhau cùng hòa tấu. Không cơ quan nào hoạt động một mình: tim cần phổi cung cấp oxy cho máu, phổi cần cơ hoành co bóp để hít thở, cơ bắp cần máu mang năng lượng tới, và tất cả đều cần não điều phối. Khi bạn chạy, tim đập nhanh hơn, phổi thở gấp hơn, cơ bắp làm việc mạnh hơn, mồ hôi toát ra để làm mát - hàng loạt hệ thống cùng phản ứng ăn khớp với nhau trong tích tắc. Sự phối hợp này tinh tế đến mức ta thường không hề nhận ra, cho tới khi dừng lại và ngẫm nghĩ về nó.

Chính sự phối hợp ấy làm nên điều kỳ diệu. Một cỗ máy do con người chế tạo, dù tinh vi đến đâu, cũng chỉ làm được một số việc nhất định và sẽ hỏng dần theo thời gian. Cơ thể thì khác: nó vừa bơm máu, vừa suy nghĩ, vừa tiêu hóa, vừa cảm nhận, vừa chống bệnh, vừa tự sửa chữa - tất cả cùng một lúc, và duy trì được điều đó trong suốt nhiều thập kỷ. Đây là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, một thiết kế được tinh chỉnh qua vô số thế hệ để trở thành một trong những cỗ máy sống hoàn hảo nhất trên Trái Đất.

Một kỳ quan ta thường quên

Có lẽ vì cơ thể vận hành quá trơn tru, ta thường quên mất nó kỳ diệu đến nhường nào. Ta chỉ chú ý đến nó khi có điều gì

trục trặc - khi đau, khi mệt, khi ốm. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc bình thường nhất, khi bạn chỉ đơn giản là ngồi thở, cơ thể bạn đang thực hiện hàng triệu phản ứng hóa học, đang luân chuyển hàng lít máu, đang thay mới hàng triệu tế bào. Học cách nhìn thấy điều kỳ diệu trong những điều bình thường ấy là một trong những niềm vui lớn nhất mà việc tìm hiểu cơ thể mang lại.

Cổ máy sống khác cổ máy nhân tạo

Càng tìm hiểu, ta càng thấy cơ thể khác biệt căn bản so với mọi cỗ máy do con người chế tạo. Một chiếc máy nhân tạo được lắp ráp từ những linh kiện chết, làm đúng một số việc đã được lập trình sẵn, và hao mòn dần cho tới khi hỏng. Cơ thể thì

được dựng nên từ những tế bào sống, mỗi tế bào tự lấy năng lượng và tự làm việc; nó có thể học hỏi, thích nghi, tự sửa chữa, và thậm chí tự tạo ra những bản sao của chính mình. Không kỹ sư nào ra lệnh cho từng tế bào phải làm gì - chúng phối hợp với nhau một cách tự tổ chức, theo những quy luật của sự sống đã được tinh chỉnh qua hàng triệu năm tiến hóa.

Chính sự sống động ấy làm nên điều kỳ diệu, nhưng cũng khiến cơ thể phức tạp hơn bất kỳ cỗ máy nào. Khi một chi tiết trong máy móc hỏng, ta có thể tháo ra và thay mới; nhưng trong cơ thể, mọi bộ phận đều gắn bó và ảnh hưởng lẫn nhau, nên một trục trặc nhỏ ở nơi này có thể vang tới nơi khác. Đây là lý do vì sao chăm

sóc cơ thể đòi hỏi ta nhìn nó như một tổng thể sống động, chứ không phải một tập hợp các bộ phận rời rạc. Và đây cũng là điều khiến việc tìm hiểu cơ thể trở nên hấp dẫn: ta đang khám phá một hệ thống sống, chứ không phải một cỗ máy vô tri.

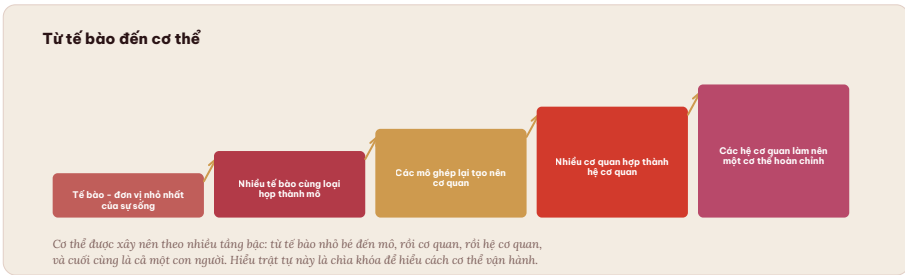
Để hiểu được cỗ máy kỳ diệu này vận hành ra sao, ta cần bắt đầu từ những viên gạch nhỏ nhất đã dựng nên nó. Bởi mọi cơ quan, mọi hệ thống phức tạp mà ta vừa nói tới đều được xây từ những đơn vị nhỏ bé, sống động: tế bào. Chính từ tế bào, qua nhiều tầng bậc, mà cả một con người được hình thành - và đó là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Tế bào, mô và cơ quan

Nếu tháo rời một cỗ máy, ta sẽ thấy những con ốc, bánh răng và linh kiện nhỏ. Cơ thể cũng vậy - nhưng những viên gạch của nó lại sống động một cách kỳ diệu. Chúng là tế bào, đơn vị nhỏ nhất mang trong mình đầy đủ sự sống.

Mọi thứ trong cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào - những đơn vị sống nhỏ bé đến mức mắt thường không nhìn thấy. Một cơ thể người trưởng thành chứa tới hàng chục nghìn tỷ tế bào, nhiều đến mức khó lòng hình dung. Mỗi tế bào là một thế giới thu nhỏ, có màng bao bọc, có nhân chứa thông tin di truyền, và vô số bộ phận tí hon làm việc không ngừng để tạo năng lượng, sản xuất vật chất, và duy trì sự sống. Tế bào chính là đơn vị cơ bản của mọi sinh vật, và hiểu về tế bào là bước đầu tiên để hiểu về cơ thể.



Sơ đồ 2 - Cơ thể được xây nên từ tế bào lên tới hệ cơ quan.

Tế bào - đơn vị của sự sống

Điều kỳ diệu là dù nhỏ bé, mỗi tế bào lại là một cỗ máy sống hoàn chỉnh. Nó tự lấy dưỡng chất, tự tạo năng lượng, tự loại bỏ chất thải, và ở nhiều loại tế bào, còn tự phân chia để tạo ra tế bào mới. Cơ thể có rất nhiều loại tế bào khác nhau, mỗi loại có hình dạng và nhiệm vụ riêng: tế bào cơ có thể co lại để tạo chuyển động, tế bào thần kinh truyền tín hiệu điện, tế bào máu chở oxy, tế bào da xếp thành lớp bảo vệ. Sự đa dạng này thật đáng kinh ngạc, bởi tất cả những loại tế bào ấy đều bắt nguồn

từ một tế bào ban đầu, rồi dần chuyên hóa thành những vai trò khác nhau.

Bên trong mỗi tế bào là một sự bận rộn không ngừng. Có những bộ phận đóng vai trò như nhà máy điện, biến dưỡng chất và oxy thành năng lượng cho tế bào dùng. Có những bộ phận như xưởng sản xuất, tạo ra các chất mà cơ thể cần. Có nhân tế bào, nơi lưu giữ bản thiết kế di truyền hướng dẫn mọi hoạt động. Tất cả những quá trình phức tạp này diễn ra trong một không gian nhỏ đến mức phải dùng kính hiển vi mới thấy được - một minh chứng cho sự tinh vi phi thường của sự sống ở cấp độ nhỏ nhất.

Từ tế bào đến cơ thể

Tế bào không sống đơn lẻ mà tập hợp lại theo một trật tự đẹp đẽ. Nhiều tế bào cùng loại, cùng làm một việc, hợp lại thành mô - chẳng hạn mô cơ, mô thần kinh, mô da. Nhiều loại mô khác nhau ghép lại tạo thành một cơ quan có chức năng riêng, như tim, phổi, dạ dày, gan. Rồi nhiều cơ quan cùng phối hợp làm một nhiệm vụ lớn tạo thành một hệ cơ quan - như hệ tiêu hóa gồm miệng, dạ dày, ruột; hay hệ tuần hoàn gồm tim và mạch máu. Và cuối cùng, tất cả các hệ cơ quan hợp lại làm nên một cơ thể hoàn chỉnh.

Trật tự nhiều tầng bậc này - từ tế bào, đến mô, đến cơ quan, đến hệ cơ quan, đến cơ thể - là cách tự nhiên xây dựng

nên mọi sinh vật phức tạp. Nó giống như cách người ta xây một tòa nhà lớn từ những viên gạch nhỏ: từng viên gạch hợp thành bức tường, các bức tường tạo thành căn phòng, các căn phòng làm nên cả tòa nhà. Hiểu được trật tự này là chiếc chìa khóa giúp ta không bị choáng ngợp trước sự phức tạp của cơ thể, bởi mọi cơ quan, dù kỳ diệu đến đâu, cũng đều được dựng nên theo cùng một nguyên tắc từ những tế bào nhỏ bé.

Sự sống luôn tự làm mới

Một điều kỳ diệu nữa về tế bào là chúng không ngừng được thay mới. Nhiều loại tế bào trong cơ thể chỉ sống một thời gian ngắn rồi chết đi, và được thay thế bằng những tế bào mới. Da của bạn liên tục

bong lớp cũ và mọc lớp mới; niêm mạc ruột được làm mới sau vài ngày; tế bào máu được sản sinh liên tục trong tủy xương. Theo một nghĩa nào đó, cơ thể bạn hôm nay không hoàn toàn giống cơ thể của vài năm trước, dù bạn vẫn là bạn. Sự đổi mới không ngừng này là điều cho phép cơ thể tự sửa chữa, chữa lành vết thương và duy trì sự sống qua thời gian.

Giờ đây, khi đã hiểu cơ thể được xây nên từ tế bào lên tới các hệ cơ quan, ta có thể bắt đầu khám phá từng hệ cơ quan lớn ấy. Và ta sẽ khởi hành từ chính bộ khung nâng đỡ và giúp cơ thể chuyển động: bộ xương và cơ bắp. Chúng làm nên hình hài của ta và cho ta khả năng đi, chạy, cầm

nằm - và đó là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Khung và chuyển động

Cơ thể cần một bộ khung để giữ hình dáng và những động cơ để chuyển động. Đó là bộ xương vững chãi và hệ cơ bắp mạnh mẽ – hai hệ cơ quan làm nên dáng đứng và mọi cử động của ta.

Bộ xương như bộ khung nâng đỡ và bảo vệ cơ thể; và hệ cơ bắp như những động cơ kéo bộ khung ấy chuyển động, cho ta khả năng đi, chạy, cầm nắm và làm mọi việc mỗi ngày.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Bộ xương - bộ khung nâng đỡ

Hãy thử tưởng tượng một cơ thể không có xương - nó sẽ chỉ là một khối mềm nhũn, không thể đứng, không thể giữ hình dáng. Chính bộ xương, bộ khung cứng cáp ẩn bên trong, đã cho cơ thể ta hình hài và sự vững chãi để đứng thẳng trước cuộc đời.

Bộ xương là bộ khung nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Nó gồm hàng trăm chiếc xương lớn nhỏ, nối với nhau thành một cấu trúc vừa chắc chắn vừa linh hoạt. Bộ xương làm nhiều việc cùng lúc: nó giữ cho cơ thể có hình dáng và đứng thẳng, bảo vệ những cơ quan quý giá bên trong, làm điểm tựa cho cơ bắp kéo để tạo chuyển động, và thậm chí còn sản sinh ra máu và tích trữ khoáng chất. Ít ai ngờ rằng bộ khung tưởng như tĩnh lặng ấy lại là một cơ quan sống động, không ngừng làm việc.

Bộ xương - bộ khung của cơ thể	
VAI TRÒ	MÔ TẢ
Nâng đỡ	Bộ khung cứng cáp giữ cho cơ thể có hình dáng và đứng thẳng.
Bảo vệ	Hộp sọ che chở não, lồng ngực bao bọc tim và phổi.
Chuyển động	Xương là điểm tựa để cơ bắp kéo và tạo cử động.
Sinh máu	Tủy trong xương sản sinh các tế bào máu mỗi ngày.
Dự trữ	Xương tích trữ canxi và khoáng chất cho cơ thể.

Bảng 3 - Những vai trò của bộ xương trong cơ thể.

Vững chãi mà linh hoạt

Điều tài tình của bộ xương là nó kết hợp được sự cứng cáp với sự linh hoạt. Bản thân mỗi chiếc xương rất cứng và chắc, đủ sức chống đỡ trọng lượng cơ thể và chịu những lực lớn khi ta vận động. Nhưng bộ xương không phải một khối liền cứng nhắc: nó gồm nhiều xương nối với nhau ở các khớp, cho phép cơ thể cử động linh hoạt. Nhờ các khớp, ta có thể gập tay, xoay cổ, cúi người, bước đi. Có khớp cho phép chuyển động theo nhiều

hướng như khớp vai, có khớp chỉ gập duỗi như khớp gối, mỗi loại phù hợp với một kiểu cử động. Sự kết hợp giữa xương cứng và khớp linh hoạt này là một thiết kế kỹ thuật tuyệt vời của tự nhiên.

Xương cũng nhẹ hơn nhiều so với vẻ ngoài chắc nịch của nó. Bên trong nhiều chiếc xương không đặc kín mà có cấu trúc rỗng xốp, giống như một mạng lưới các thanh chống đỡ. Cấu trúc này giúp xương vừa nhẹ vừa khỏe - đủ chắc để chịu lực nhưng không quá nặng để cơ thể mang theo. Đây là một nguyên lý mà các kỹ sư ngày nay cũng học theo khi thiết kế những công trình cần vừa nhẹ vừa vững. Một lần nữa, tự nhiên đã tìm ra giải pháp

tối ưu từ rất lâu trước khi con người nghĩ tới.

Người bảo vệ thâm lặng

Một trong những vai trò quan trọng nhất của bộ xương là bảo vệ những cơ quan mong manh và quý giá bên trong. Hộp sọ là một chiếc mũ bảo hiểm bằng xương, che chở bộ não - cơ quan tinh vi và dễ tổn thương nhất. Lồng ngực, với những chiếc xương sườn cong đan vào nhau, tạo thành một chiếc lồng vững chắc bao bọc tim và phổi, cho phép chúng hoạt động an toàn. Cột sống vừa nâng đỡ cả thân người vừa bảo vệ tủy sống, con đường thần kinh chính nối não với toàn thân. Nếu không có lớp giáp xương này, những cơ quan

sống còn ấy sẽ rất dễ bị tổn thương trước mỗi va chạm.

Ít người biết rằng bên trong nhiều chiếc xương còn diễn ra một điều kỳ diệu khác: sự sản sinh máu. Trong phần tủy mềm nằm giữa lòng xương, cơ thể liên tục tạo ra các tế bào máu mới - những tế bào hồng cầu chở oxy, những tế bào bạch cầu chống bệnh. Mỗi giây, hàng triệu tế bào máu mới được sinh ra từ đây để thay thế những tế bào cũ. Bên cạnh đó, xương còn là kho dự trữ khoáng chất, đặc biệt là canxi, mà cơ thể có thể lấy ra khi cần. Như vậy, bộ xương không chỉ là bộ khung tĩnh lặng mà là một cơ quan sống động, tham gia vào chính sự sống hằng ngày của cơ thể.

Một cấu trúc luôn đổi mới

Giống như mọi phần khác của cơ thể, xương cũng là một mô sống, luôn được đổi mới. Cơ thể liên tục phá bỏ những phần xương cũ và xây lại phần xương mới, giữ cho bộ xương luôn chắc khỏe và có thể tự sửa chữa. Chính nhờ khả năng này mà một chiếc xương gãy có thể liền lại, và xương có thể trở nên chắc hơn khi ta vận động thường xuyên. Điều này cũng cho thấy vì sao vận động và dinh dưỡng lại quan trọng với xương: xương được dùng đến sẽ khỏe lên, còn xương thiếu vận động hay thiếu khoáng chất sẽ yếu đi theo thời gian.

Những khớp nổi kỳ diệu

Nơi hai xương gặp nhau, ta có một khớp - và các khớp là những kỳ quan kỹ thuật nhỏ bé của cơ thể. Ở nhiều khớp cử động nhiều, đầu xương được phủ một lớp sụn trơn nhẵn, cùng một chất dịch bôi trơn, giúp xương trượt lên nhau êm ái, gần như không ma sát, suốt hàng chục năm. Các dây chằng chắc khỏe buộc các xương lại với nhau, giữ cho khớp vững mà vẫn linh hoạt. Nhờ sự sắp đặt tinh vi này, ta có thể cử động hàng triệu lần trong đời mà khớp vẫn hoạt động trơn tru - một độ bền mà ít cơ cấu máy móc nào sánh được.

Sự đa dạng của các khớp cũng phản ánh sự đa dạng của những chuyển động mà cơ thể cần. Khớp vai và khớp hông cho phép

xoay tròn theo nhiều hướng, mang lại tầm cử động rộng. Khớp khuỷu tay và đầu gối chỉ gập duỗi theo một chiều, cho những cử động mạnh và ổn định. Những khớp nhỏ ở bàn tay và ngón tay cho phép ta thao tác khéo léo, cầm nắm, viết vẽ. Mỗi loại khớp là một giải pháp riêng cho một nhu cầu riêng, và cùng nhau, chúng cho cơ thể một sự linh hoạt đáng kinh ngạc - từ những động tác mạnh mẽ đến những cử chỉ tinh tế nhất.

Nhưng bộ xương, dù vững chãi đến đâu, tự nó không thể chuyển động. Nó chỉ là bộ khung, cần có những động cơ để kéo nó cử động. Những động cơ ấy chính là cơ bắp - hệ thống mạnh mẽ bám vào xương và biến ý muốn của ta thành từng cử

động. Cơ bắp làm việc ra sao để cho ta đi, chạy, cầm nắm và làm mọi việc là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

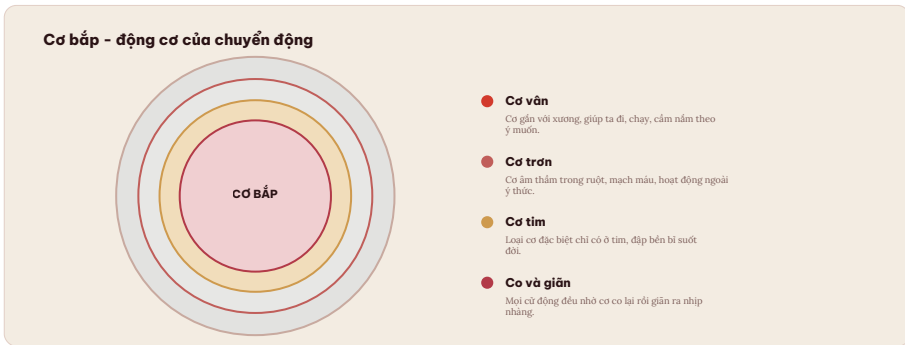
PHẦN II · CHƯƠNG 04

Cơ bắp - động cơ của chuyển động

Mỗi lần bạn mỉm cười, bước đi, nâng một vật hay chỉ đơn giản là chớp mắt, bạn đang dùng đến cơ bắp. Chúng là những động cơ sống của cơ thể, âm thầm biến mọi ý muốn của bạn thành cử động thật - và làm việc không ngừng ngay cả khi bạn không để ý.

Cơ bắp là hệ thống tạo ra chuyển động cho cơ thể. Cơ thể người có hàng trăm bó cơ, bám vào xương và trải khắp cơ thể. Nguyên lý hoạt động của cơ tưởng như đơn giản mà lại tinh vi: cơ có thể co ngắn lại rồi giãn ra, và chính sự co giãn ấy tạo nên lực. Khi một bó cơ co lại, nó kéo chiếc xương mà nó bám vào, làm cho khớp cử động - và thế là ta có một chuyển động. Từ cái vẫy tay đơn giản đến những động tác phức tạp nhất, tất cả đều bắt nguồn từ nguyên lý co giãn cơ bản

này, được lặp lại và phối hợp một cách tinh vi.



Sơ đồ 4 - Các loại cơ và nguyên lý chuyển động.

Ba loại cơ khác nhau

Cơ thể có ba loại cơ, mỗi loại đảm nhiệm một vai trò riêng. Loại thứ nhất là cơ vân, hay cơ xương - những bó cơ bám vào xương mà ta điều khiển theo ý muốn. Đây là loại cơ giúp ta đi, chạy, nâng vật, cử động tay chân. Khi bạn quyết định giơ tay lên, chính cơ vân thực hiện mệnh lệnh ấy. Loại cơ này khỏe và có thể hoạt động mạnh, nhưng cũng mỗi khi làm việc

nhieu, nên cần được nghỉ ngơi để phục hồi.

Loại thứ hai là cơ trơn, hoạt động một cách âm thầm ngoài ý thức của ta. Cơ trơn nằm trong thành của nhiều cơ quan bên trong: nó co bóp để đẩy thức ăn qua ruột, điều chỉnh độ rộng của mạch máu, và làm nhiều việc lặng lẽ khác. Ta không thể ra lệnh cho cơ trơn - nó tự làm việc suốt ngày đêm. Loại thứ ba là cơ tim, một loại cơ đặc biệt chỉ có ở tim. Cơ tim có sức bền phi thường, co bóp đều đặn suốt cả đời người mà không bao giờ ngừng nghỉ, đẩy máu đi khắp cơ thể. Ba loại cơ này, mỗi loại một vẻ, cùng nhau đảm nhận mọi chuyển động của cơ thể, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Làm việc theo cặp

Một điều thú vị về cơ vân là chúng thường làm việc theo cặp đối nghịch. Cơ chỉ có thể kéo chứ không thể đẩy, nên để cử động một khớp theo cả hai chiều, cần có hai bó cơ ở hai phía. Chẳng hạn ở cánh tay, một bó cơ co lại để gập khuỷu tay, còn một bó cơ khác co lại để duỗi thẳng ra. Khi bó này co thì bó kia giãn, và ngược lại. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cặp cơ đối nghịch mà ta có được những cử động mượt mà và chính xác, từ việc nâng một vật nặng đến việc nắn nét viết một chữ.

Cơ bắp cũng thể hiện một khả năng đáng kinh ngạc trong việc phối hợp. Một hành động tưởng chừng đơn giản như bước đi

thực ra huy động rất nhiều bó cơ cùng lúc, phối hợp với nhau một cách chính xác đến từng phần giây, dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Giữ thăng bằng, dồn trọng lượng, nhấc chân, đặt chân - tất cả đòi hỏi hàng loạt cơ hoạt động ăn khớp. Ta làm được điều đó một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ, chính là nhờ cơ bắp và thần kinh đã phối hợp nhuần nhuyễn qua vô số lần luyện tập từ thuở còn thơ.

Càng dùng càng khỏe

Cơ bắp có một đặc tính quý giá: nó đáp ứng với việc sử dụng. Khi ta vận động và dùng cơ thường xuyên, cơ trở nên khỏe hơn và bền hơn. Ngược lại, cơ ít được dùng đến sẽ dần yếu đi và teo nhỏ. Đây là lý do vì sao vận động lại quan trọng với

sức khỏe: nó giữ cho cơ bắp - cùng với xương và tim - luôn khỏe mạnh. Cơ bắp cũng cần năng lượng để hoạt động, và chính vì thế mà khi ta vận động mạnh, cơ thể phải thở gấp hơn và tim đập nhanh hơn, để cung cấp thêm oxy và dưỡng chất cho cơ. Điều này cho thấy các hệ cơ quan luôn gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau.

Và chính ở đây, ta chạm tới một mối liên hệ quan trọng: cơ bắp cần được nuôi dưỡng liên tục bằng oxy và dưỡng chất, mang tới qua dòng máu. Vậy dòng máu ấy được bơm đi khắp cơ thể như thế nào? Điều gì giữ cho oxy và dưỡng chất luôn được chuyển tới từng bó cơ, từng tế bào? Câu trả lời nằm ở trái tim và hệ tuần hoàn - dòng chảy nuôi sống toàn bộ cơ thể, và

là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Dòng chảy nuôi sự sống

Để sống, mọi tế bào cần oxy và dưỡng chất, và cần thải bỏ chất cặn. Ba hệ cơ quan đảm nhận dòng chảy nuôi sống ấy: hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa – trái tim, lá phổi và con đường của thức ăn.

Trái tim và dòng máu mang oxy đi khắp cơ thể; lá phổi trao đổi khí trong từng hơi thở; và hệ tiêu hóa biến thức ăn thành năng lượng – ba dòng chảy cùng nuôi dưỡng sự sống trong ta.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Tim và hệ tuần hoàn

Đặt tay lên ngực, bạn sẽ cảm nhận được nó - một nhịp đập đều đặn chưa từng ngừng lại kể từ trước khi bạn chào đời. Đó là trái tim, chiếc bơm bền bỉ nhất trong cơ thể, đang lặng lẽ giữ cho dòng sống chảy đi khắp người bạn.

Trái tim là trung tâm của hệ tuần hoàn

- hệ thống vận chuyển của cơ thể. Về bản chất, tim là một chiếc bơm cơ bắp, co bóp đều đặn để đẩy máu đi khắp cơ thể qua một mạng lưới mạch máu khổng lồ. Nếu nối tất cả các mạch máu trong cơ thể lại, chúng sẽ dài tới hàng vạn cây số - đủ để quấn quanh Trái Đất nhiều vòng. Qua mạng lưới ấy, máu mang oxy và dưỡng chất tới từng tế bào, đồng thời thu gom chất thải để đưa đi xử lý. Đây là dòng chảy nuôi sống, không bao giờ được phép ngừng lại.



Sơ đồ 5 - Vòng tuần hoàn của máu trong cơ thể.

Chiếc bơm không mệt mỏi

Trái tim là một kỳ quan của sức bền. Nó đập không ngừng nghỉ suốt cả cuộc đời, ngày cũng như đêm, lúc thức cũng như lúc ngủ - hàng tỷ nhịp trong một đời người. Không một chiếc bơm nhân tạo nào có thể hoạt động liên tục lâu đến vậy mà không hỏng. Bí quyết nằm ở loại cơ đặc biệt cấu tạo nên tim: cơ tim vừa khỏe vừa có sức bền phi thường, và nó có nhịp co bóp riêng, tự động, không cần ta điều khiển. Mỗi nhịp đập là một lần tim co lại để tống máu đi, rồi giãn ra để nhận máu

về, lặp đi lặp lại một cách nhịp nhàng và bền bỉ đến khó tin.

Điều đáng kinh ngạc là tim còn biết tự điều chỉnh nhịp đập theo nhu cầu của cơ thể. Khi ta nghỉ ngơi, tim đập chậm rãi, vừa đủ. Khi ta chạy hay gắng sức, cơ bắp cần nhiều oxy hơn, và tim lập tức đập nhanh và mạnh hơn để bơm nhiều máu hơn. Khi ta hồi hộp hay sợ hãi, tim cũng đập nhanh lên. Sự điều chỉnh này diễn ra tự động, nhờ những tín hiệu từ hệ thần kinh và các hormone. Trái tim, vì thế, không phải một chiếc bơm máy móc, mà là một cơ quan sống động luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của toàn cơ thể.

Dòng máu đi và về

Máu chảy trong cơ thể theo một vòng khép kín, qua ba loại mạch máu. Động mạch là những ống lớn mang máu giàu oxy từ tim đi tới các cơ quan, chịu áp lực cao mỗi khi tim co bóp. Từ động mạch, máu chảy vào những mạch máu ngày càng nhỏ, cho tới khi tới mao mạch - những ống mảnh đến mức thành của chúng chỉ dày một lớp tế bào. Chính tại mao mạch, phép màu diễn ra: oxy và dưỡng chất thấm từ máu ra nuôi tế bào, còn chất thải từ tế bào ngấm vào máu. Sau đó, máu nghèo oxy được gom vào tĩnh mạch để chảy ngược về tim, khép lại vòng tuần hoàn.

Nhưng máu trở về tim đã nghèo oxy, nên trước khi được bơm đi nuôi cơ thể lần nữa, nó cần được nạp lại oxy. Đây là lúc tim gửi máu tới một nơi đặc biệt: lá phổi. Ở đó, máu nhả bớt khí thải và lấy oxy mới, rồi mới quay về tim để tiếp tục hành trình. Chính vì thế, hệ tuần hoàn và hệ hô hấp gắn bó chặt chẽ với nhau: tim bơm máu, còn phổi nạp oxy cho máu. Hai hệ thống này làm việc như một cặp bài trùng, không thể tách rời.

Một dòng chảy nuôi sống

Hệ tuần hoàn làm được nhiều hơn là chỉ mang oxy. Dòng máu còn chở dưỡng chất từ hệ tiêu hóa đi nuôi tế bào, mang hormone từ các tuyến nội tiết đi truyền tín hiệu, chở tế bào bạch cầu đi chống

bệnh, và mang nhiệt đi phân bố để giữ ấm cơ thể. Máu cũng thu gom chất thải để đưa tới gan và thận xử lý và loại bỏ. Có thể nói dòng máu là dòng sông của sự sống, kết nối mọi cơ quan và mang tới cho từng tế bào những gì nó cần. Chính vì thế, một hệ tuần hoàn khỏe mạnh là nền tảng cho sức khỏe của toàn bộ cơ thể.

Khi ta lắng nghe trái tim

Trái tim từ lâu đã là biểu tượng của tình yêu và cảm xúc, và điều đó không hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi ta xúc động, hồi hộp hay sợ hãi, tim đập nhanh và mạnh lên rõ rệt, đến mức ta cảm nhận được nó. Đó là vì cảm xúc, qua hệ thần kinh và hormone, tác động trực tiếp tới nhịp tim. Nhờ vậy, trái tim trở thành một trong những nơi cơ

thể phản ánh trạng thái tinh thần rõ nhất - một lời nhắc rằng cơ thể và tâm trí gắn bó khăng khít với nhau, và rằng những gì diễn ra trong lòng ta cũng vang vọng trong nhịp đập của trái tim.

Chính vì tim quan trọng đến vậy, việc giữ cho nó khỏe mạnh là điều thiết yếu. Là một loại cơ, tim được rèn luyện và mạnh lên khi ta vận động đều đặn, cũng như yếu đi nếu ít vận động. Một trái tim khỏe đập chậm rãi và hiệu quả hơn khi nghỉ ngơi, và bền bỉ hơn khi gắng sức. Cùng với đó, một chế độ ăn lành mạnh giúp giữ cho các mạch máu thông thoáng, để dòng máu lưu chuyển dễ dàng. Chăm sóc trái tim và hệ mạch, vì thế, là một trong những điều quan trọng nhất ta có thể làm cho sức

khỏe lâu dài của mình - bởi khi dòng chảy nuôi sống được giữ gìn, cả cơ thể được hưởng lợi.

Ta đã thấy dòng máu cần oxy để nuôi tế bào, và oxy ấy được lấy vào từ không khí qua lá phổi. Nhưng cuộc trao đổi khí ấy diễn ra như thế nào? Làm sao oxy từ không khí lại đi được vào máu, và khí thải từ máu lại thoát ra ngoài? Câu trả lời nằm trong từng hơi thở của ta, ở lá phổi và hệ hô hấp - điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

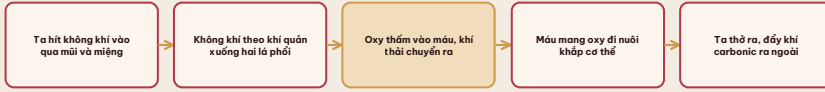
PHẦN III · CHƯƠNG 06

Phổi và hơi thở

Ngay lúc này, bạn vừa thở một hơi mà không hề để ý. Ta thở hàng vạn lần mỗi ngày, âm thầm và tự động, đến mức gần như quên rằng mỗi hơi thở là một cuộc trao đổi kỳ diệu, mang sự sống vào và đẩy chất thải ra khỏi cơ thể.

Hệ hô hấp là hệ thống đưa oxy vào cơ thể và thải khí carbonic ra ngoài.

Trung tâm của nó là hai lá phổi nằm trong lồng ngực, được các xương sườn bảo vệ. Mỗi khi ta hít vào, không khí đi qua mũi hoặc miệng, theo khí quản xuống phổi. Ở đó, oxy từ không khí thấm vào máu, còn khí carbonic - chất thải của quá trình sống trong tế bào - đi từ máu ra để được thở ra ngoài. Cuộc trao đổi khí này là thiết yếu cho sự sống, bởi mọi tế bào đều cần oxy để tạo năng lượng và cần thải bỏ khí carbonic sinh ra.

Hành trình của hơi thở

Mỗi ngày ta thở hàng vạn lần mà không hề để ý. Trong hai lá phổi, oxy từ không khí đi vào máu và khí thải đi ra - một cuộc trao đổi lặng lẽ nhưng thiết yếu, nuôi dưỡng sự sống trong từng nhịp thở.

Sơ đồ 6 - Hành trình của hơi thở và sự trao đổi khí.

Bên trong lá phổi

Phổi được thiết kế một cách tài tình để tối đa hóa sự trao đổi khí. Bên trong mỗi lá phổi, đường dẫn khí chia nhánh nhiều lần, ngày càng nhỏ, giống như cành của một cái cây, cho tới khi kết thúc ở vô số túi khí tí hon. Chính tại những túi khí nhỏ bé này, oxy và khí carbonic trao đổi với máu. Số lượng túi khí nhiều đến mức nếu trải phẳng toàn bộ bề mặt trao đổi khí trong phổi ra, nó sẽ rộng bằng cả một sân lớn. Diện tích khổng lồ ẩn trong một không gian nhỏ ấy cho phép cơ thể hấp thu được

lượng oxy dồi dào trong mỗi hơi thở - một kỳ quan của thiết kế tự nhiên.

Bao quanh những túi khí tí hon là một mạng lưới mao mạch dày đặc. Khi không khí giàu oxy tràn vào túi khí, oxy dễ dàng thấm qua thành mỏng để vào máu trong mao mạch; cùng lúc, khí carbonic từ máu thấm ngược ra túi khí để được thở ra. Cuộc trao đổi hai chiều này diễn ra liên tục, thầm lặng, trong từng hơi thở. Chính tại nơi gặp gỡ giữa không khí và máu này, hệ hô hấp và hệ tuần hoàn bắt tay nhau, cùng hoàn thành nhiệm vụ chung là mang oxy tới nuôi từng tế bào của cơ thể.

Cơ chế của hơi thở

Bản thân phổi không tự phòng lên xếp xuống được; chúng cần sự trợ giúp của cơ

bắp. Bên dưới phổi có một tấm cơ lớn hình vòm gọi là cơ hoành, cùng với các cơ giữa những xương sườn. Khi ta hít vào, cơ hoành co lại và hạ xuống, các cơ sườn nâng lồng ngực lên, làm khoang ngực rộng ra và không khí bị hút vào phổi. Khi ta thở ra, các cơ này giãn ra, lồng ngực thu lại và không khí bị đẩy ra. Toàn bộ quá trình này diễn ra tự động, đều đặn, không cần ta ra lệnh - dù ta cũng có thể chủ động điều khiển hơi thở khi muốn, chẳng hạn khi nín thở hay thở sâu.

Cũng như tim, nhịp thở tự điều chỉnh theo nhu cầu của cơ thể. Khi ta nghỉ ngơi, ta thở chậm và nhẹ. Khi ta vận động mạnh, cơ bắp cần nhiều oxy hơn và sinh ra nhiều khí thải hơn, nên ta thở nhanh và

sâu hơn để đáp ứng. Sự điều chỉnh này do các trung tâm trong hệ thần kinh đảm nhận, chúng liên tục theo dõi lượng khí trong máu và điều chỉnh nhịp thở cho phù hợp. Đây là lý do vì sao sau khi chạy, ta thở hỗn hển - cơ thể đang gắng bù lại lượng oxy đã dùng và thải nhanh lượng khí carbonic tích tụ.

Hơi thở và sự sống

Hơi thở gắn bó mật thiết với sự sống đến mức ta thường dùng nó như biểu tượng của chính sự sống. Ta có thể nhịn ăn nhiều ngày, nhịn uống ít lâu, nhưng chỉ có thể nhịn thở trong vài phút - bởi các tế bào, đặc biệt là tế bào não, cần oxy liên tục và không thể thiếu nó dù chỉ trong chốc lát. Điều thú vị là hơi thở vừa tự

động vừa có thể điều khiển được, nên nó là cầu nối giữa phần vô thức và phần ý thức của cơ thể. Chính vì thế, từ xa xưa, con người đã biết điều hòa hơi thở để giữ bình tĩnh và thư giãn - một minh chứng cho mối liên hệ sâu xa giữa hơi thở, cơ thể và tâm trí.

Ta đã thấy cơ thể lấy oxy từ không khí qua hơi thở. Nhưng oxy mới chỉ là một nửa của câu chuyện năng lượng: tế bào còn cần nhiên liệu, tức là dưỡng chất, để đốt cùng oxy mà tạo ra năng lượng. Những dưỡng chất ấy đến từ thức ăn ta ăn mỗi ngày. Vậy thức ăn được biến thành dưỡng chất nuôi cơ thể như thế nào? Hệ tiêu hóa, nhà máy chế biến kỳ diệu ấy, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

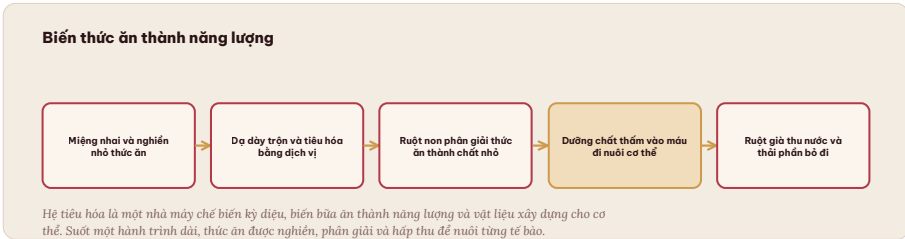
PHẦN III · CHƯƠNG 07

Hệ tiêu hóa - từ thức ăn đến năng lượng

Bữa ăn hôm nay của bạn - miếng cơm, cọng rau, miếng thịt - rồi sẽ trở thành một phần của chính bạn: thành năng lượng cho bạn hoạt động, thành vật liệu xây dựng cơ thể. Cuộc biến hóa kỳ diệu ấy diễn ra mỗi ngày trong hệ tiêu hóa.

Hệ tiêu hóa là nhà máy chế biến thức ăn của cơ thể. Nhiệm vụ của nó là biến những món ăn ta đưa vào miệng thành những chất đủ nhỏ để có thể thấm vào máu và đi nuôi từng tế bào. Đây là một hành trình dài, đi qua một chuỗi các cơ quan nối tiếp nhau - từ miệng, qua dạ dày, tới ruột - mỗi cơ quan đảm nhận một công đoạn riêng. Suốt hành trình ấy, thức ăn được nghiền nhỏ, trộn lẫn, phân giải bằng các loại dịch tiêu hóa, cho tới khi

những dưỡng chất quý giá được tách ra và hấp thu, còn phần cặn bã bị thải bỏ.



Sơ đồ 7 - Hành trình biến thức ăn thành năng lượng.

Hành trình của thức ăn

Cuộc hành trình bắt đầu ngay từ miệng. Răng nghiền và cắt thức ăn thành những mẩu nhỏ, trong khi nước bọt làm ướt và bắt đầu phân giải một phần thức ăn. Khi ta nuốt, thức ăn trôi xuống dạ dày - một chiếc túi cơ bắp co bóp mạnh mẽ. Ở đây, thức ăn được trộn đều và nhào nặn với dịch vị, một loại dịch có khả năng phân giải và tiêu diệt phần lớn vi khuẩn lẫn trong thức ăn. Sau một thời gian trong dạ

dày, thức ăn đã biến thành một hỗn hợp sệt, sẵn sàng cho công đoạn quan trọng nhất diễn ra ở chặng tiếp theo.

Chặng tiếp theo, và cũng là nơi diễn ra phần lớn công việc, là ruột non - một ống dài cuộn lại nhiều vòng trong bụng. Tại đây, thức ăn được phân giải hoàn toàn thành những chất đơn giản nhất, nhờ các dịch tiêu hóa tiết ra từ ruột và từ những cơ quan hỗ trợ như gan và tụy. Và cũng chính tại ruột non, những dưỡng chất ấy được hấp thu vào máu để đi nuôi cơ thể. Thành ruột non có vô số nếp gấp và nhung mao nhỏ li ti, làm tăng bề mặt hấp thu lên rất nhiều lần - lại một lần nữa, tự nhiên dùng cách gấp nếp để nhét một

diện tích khổng lồ vào một không gian nhỏ hẹp.

Hấp thu và thải bỏ

Sau khi dưỡng chất đã được hấp thu ở ruột non, phần còn lại của thức ăn - chủ yếu là chất xơ và cặn bã không tiêu hóa được - đi tiếp xuống ruột già. Ở đây, cơ thể thu lại phần nước còn sót, giữ cho cơ thể không mất nước, và phần cặn bã được cô đặc lại để cuối cùng thải ra ngoài. Toàn bộ hành trình từ lúc ăn tới lúc thải bỏ kéo dài nhiều giờ, thậm chí lâu hơn, và diễn ra một cách âm thầm nhờ những cơn co bóp nhịp nhàng của cơ trơn trong thành ống tiêu hóa, đẩy thức ăn đi từng chặng một.

Điều đáng kinh ngạc là hệ tiêu hóa còn có sự trợ giúp của vô số vi khuẩn có ích sống

trong ruột. Những vi khuẩn này giúp phân giải một số chất mà cơ thể tự mình khó xử lý, và tham gia vào nhiều quá trình quan trọng cho sức khỏe. Đây là một ví dụ đẹp về sự cộng sinh: cơ thể cung cấp nơi ở và thức ăn cho vi khuẩn, còn vi khuẩn giúp lại cơ thể tiêu hóa tốt hơn. Thế giới nhỏ bé sống trong ruột ta ngày càng được khoa học quan tâm, bởi nó ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn ta từng nghĩ.

Nhiên liệu cho cỗ máy

Những dưỡng chất được hấp thu từ thức ăn chính là nhiên liệu và vật liệu cho cả cơ thể. Một phần được các tế bào đốt cùng oxy để tạo ra năng lượng cho mọi hoạt động - từ nhịp tim, hơi thở đến từng suy nghĩ và cử động. Một phần được dùng làm

vật liệu xây dựng và sửa chữa cơ thể: để tạo tế bào mới, để làm liền vết thương, để giúp trẻ em lớn lên. Như vậy, mỗi bữa ăn không chỉ xua đi cơn đói mà thực sự trở thành một phần của chính ta. Câu nói rằng ta được làm nên từ những gì ta ăn, theo nghĩa đen, là hoàn toàn đúng.

Những người bạn thầm lặng: gan và thận

Câu chuyện tiêu hóa và nuôi dưỡng cơ thể sẽ không trọn vẹn nếu thiếu hai cơ quan làm việc thầm lặng phía sau: gan và thận. Gan là một nhà máy hóa học đa năng bậc nhất của cơ thể. Nó tiếp nhận dưỡng chất vừa được hấp thu từ ruột, chế biến và dự trữ chúng, rồi phân phối dần cho cơ thể theo nhu cầu. Gan cũng lọc bỏ nhiều chất độc, biến chúng thành dạng vô hại để cơ

thể thải ra. Có thể nói gan là người quản lý kho và người gác cổng của cơ thể, âm thầm giữ cho môi trường bên trong luôn sạch và cân bằng.

Trong khi đó, thận là bộ lọc tinh vi của dòng máu. Mỗi ngày, thận lọc qua một lượng máu khổng lồ, tách ra những chất thải và lượng nước dư thừa để tạo thành nước tiểu, đồng thời giữ lại những chất còn quý giá cho cơ thể. Nhờ thận, máu luôn được giữ sạch, và lượng nước cùng các chất trong cơ thể luôn được cân bằng. Gan và thận, tuy ít được nhắc tới, thực ra là những người bạn thầm lặng không thể thiếu, giúp cơ thể xử lý chất thải và duy trì sự trong sạch của môi trường bên trong - một phần quan trọng trong khả

năng giữ cân bằng kỳ diệu mà ta đã nói tới.

Cho đến đây, ta đã khám phá bộ khung, các động cơ, và những dòng chảy nuôi dưỡng bên trong cơ thể. Nhưng cơ thể còn cần một ranh giới để ngăn cách và bảo vệ nó khỏi thế giới bên ngoài, và những cánh cửa để cảm nhận thế giới ấy. Ranh giới đó là làn da, và những cánh cửa đó là các giác quan. Lớp áo bảo vệ và những cửa sổ ra thế giới ấy là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Ranh giới và cảm nhận

Cơ thể cần một ranh giới ngăn cách với thế giới, và những cánh cửa để cảm nhận thế giới ấy. Đó là làn da bao bọc bảo vệ, và năm giác quan mở ra muôn màu muôn vẻ của cuộc sống quanh ta.

Làn da như lớp áo giáp mềm bảo vệ và điều hòa cơ thể, cùng tóc và móng; và năm giác quan - mắt, tai, mũi, lưỡi, làn da - như những cửa sổ đưa cả thế giới vào bên trong ta.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Da, tóc và móng - lớp áo bảo vệ

Làn da là thứ đầu tiên người khác thấy ở ta, và là ranh giới giữa ta với cả thế giới. Nhưng nó còn hơn một lớp vỏ bọc: da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, một tấm áo giáp sống động vừa che chở, vừa điều hòa, vừa cảm nhận.

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, bao bọc toàn bộ con người ta như một tấm áo liền mạch. Dù mỏng manh, da đảm nhận rất nhiều vai trò thiết yếu. Nó là hàng rào ngăn cách cơ thể với thế giới bên ngoài, chặn vi khuẩn và những tác nhân gây hại, giữ cho nước và các chất bên trong không thoát ra. Da điều hòa thân nhiệt, giúp cơ thể luôn ấm áp vừa phải. Và da còn là cơ quan cảm giác rộng lớn, chứa vô số đầu dây thần kinh cảm nhận mọi va chạm với thế giới. Cùng với

tóc và móng, da làm nên lớp áo bảo vệ bên ngoài của cơ thể.

Da, tóc và móng - lớp áo bảo vệ

BỘ PHẬN	VAI TRÒ
Da	Tấm áo giáp mềm bao bọc, chắn vi khuẩn và giữ nước cho cơ thể.
Điều nhiệt	Da đổ mồ hôi và điều chỉnh để giữ thân nhiệt ổn định.
Cảm giác	Da chứa vô số đầu dây thần kinh cảm nhận nóng, lạnh, đau, ngứa, chạm.
Tóc	Giữ ấm, che chở da đầu và cảm nhận những va chạm nhẹ.
Móng	Lớp sừng cứng bảo vệ đầu ngón tay, ngón chân nhạy cảm.

Bảng 8 - Vai trò của da, tóc và móng.

Tấm áo giáp mềm

Vai trò đầu tiên của da là bảo vệ. Da tạo thành một hàng rào bền bỉ ngăn không cho vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Nó cũng chắn những tác động vật lý, che chở các cơ quan mềm bên dưới khỏi va chạm, cọ xát và ánh nắng gay gắt. Da gồm nhiều lớp: lớp ngoài cùng là những tế bào cứng cáp, liên tục bong ra và được thay mới, luôn

giữ cho hàng rào bảo vệ được nguyên vẹn. Bên dưới là những lớp sâu hơn chứa mạch máu, dây thần kinh và các cấu trúc khác. Nhờ cấu tạo nhiều lớp này, da vừa dẻo dai vừa bền bỉ, chịu được sự hao mòn của cuộc sống hàng ngày mà vẫn tự làm mới liên tục.

Da cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho môi trường bên trong cơ thể ổn định. Nó ngăn không cho cơ thể mất nước, giữ cho các chất dịch quý giá không bốc hơi ra ngoài. Đồng thời, da là một trong những tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch: chỉ cần da còn nguyên vẹn, phần lớn mầm bệnh không thể vào được cơ thể. Chính vì thế, khi da bị rách hay trầy xước, cơ thể lập tức huy động các

cơ chế để làm liền vết thương càng nhanh càng tốt, khôi phục lại hàng rào bảo vệ quan trọng ấy.

Điều hòa và cảm nhận

Một vai trò tinh vi của da là điều hòa thân nhiệt. Khi cơ thể nóng lên, các mạch máu dưới da giãn ra để tỏa bớt nhiệt, và các tuyến mồ hôi tiết mồ hôi; khi mồ hôi bay hơi, nó mang theo nhiệt và làm mát cơ thể. Ngược lại, khi trời lạnh, mạch máu dưới da co lại để giữ nhiệt bên trong. Nhờ những cơ chế này, da giúp giữ cho thân nhiệt luôn ổn định bất kể thời tiết bên ngoài. Đây là một phần quan trọng trong khả năng giữ cân bằng bên trong mà ta đã nói tới - và da là cơ quan tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ ấy.

Da còn là một cơ quan cảm giác rộng lớn. Trải khắp da là vô số đầu dây thần kinh cảm nhận được va chạm, áp lực, nhiệt độ nóng lạnh, và cả cảm giác đau. Nhờ đó, ta cảm nhận được cái nắm tay ấm áp, ngọn gió mát, hay sức nóng của một vật nguy hiểm. Cảm giác đau, tuy khó chịu, lại là một tín hiệu cảnh báo quý giá, giúp ta rút tay lại khỏi lửa hay tránh những gì có thể làm ta tổn thương. Qua làn da, cơ thể liên tục nhận về thông tin về thế giới quanh mình, gửi tất cả những cảm giác ấy về não để xử lý.

Tóc và móng

Cùng với da, tóc và móng cũng là một phần của lớp áo bảo vệ bên ngoài. Tóc mọc trên da đầu giúp giữ ấm và che chở,

còn lông trên cơ thể góp phần cảm nhận những va chạm rất nhẹ. Lông mi và lông mày bảo vệ đôi mắt khỏi bụi và mồ hôi. Móng tay, móng chân là những lớp sừng cứng che chở đầu các ngón - vốn là những nơi rất nhạy cảm và hay phải tiếp xúc - đồng thời giúp ta cầm nắm và thao tác khéo léo hơn. Dù thường bị xem là những chi tiết nhỏ, tóc và móng thực ra cũng góp phần vào sự bảo vệ và chức năng của cơ thể theo cách riêng của chúng.

Qua làn da và những đầu dây thần kinh của nó, ta đã chạm tới cách cơ thể cảm nhận thế giới bằng xúc giác. Nhưng xúc giác chỉ là một trong năm giác quan. Cơ thể còn có mắt để nhìn, tai để nghe, mũi

để ngủ, lưới để ném - những cánh cửa kỳ diệu đưa cả một thế giới muôn màu, muôn thanh, muôn hương vào bên trong ta. Năm giác quan ấy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Giác quan - những cửa sổ ra thế giới

Mọi điều bạn từng thấy, từng nghe, từng nếm hay ngửi - tất cả đều đi vào bạn qua năm giác quan. Chúng là những cánh cửa nối cơ thể với thế giới, biến ánh sáng, âm thanh và hương vị thành những trải nghiệm sống động trong tâm trí ta.

Giác quan là cách cơ thể thu nhận thông tin về thế giới xung quanh. Ta thường nói tới năm giác quan quen thuộc: thị giác của mắt, thính giác của tai, khứu giác của mũi, vị giác của lưỡi, và xúc giác của làn da. Mỗi giác quan là một hệ thống tinh vi, chuyên thu nhận một loại thông tin - ánh sáng, âm thanh, mùi, vị, hay va chạm - rồi chuyển nó thành tín hiệu thần kinh gửi về não. Chính não bộ mới là nơi giải mã những tín hiệu ấy thành hình ảnh, âm thanh và cảm nhận mà ta trải nghiệm.

Không có giác quan, cơ thể sẽ như bị nhốt trong bóng tối, không hay biết gì về thế giới quanh mình.



Mô hình 9 - Năm giác quan và vai trò của chúng.

Nhìn và nghe

Thị giác có lẽ là giác quan mà ta dựa vào nhiều nhất. Đôi mắt hoạt động giống như những chiếc máy ảnh sống: chúng thu nhận ánh sáng phản chiếu từ mọi vật, hội tụ ánh sáng ấy lại, và biến nó thành tín hiệu thần kinh. Nhờ đó, ta thấy được hình dạng, kích thước, màu sắc và chuyển động của thế giới. Đôi mắt tinh vi đến mức có thể điều chỉnh để nhìn rõ cả vật ở gần lẫn

vật ở xa, và thích nghi được với cả ánh sáng chói lặn bóng tối lơ mờ. Phần lớn thông tin mà não nhận về thế giới đến qua đôi mắt, khiến thị giác trở thành một trong những giác quan quan trọng nhất của con người.

Thính giác mở ra cho ta thế giới của âm thanh. Tai thu nhận những sóng rung động lan truyền trong không khí - chính là âm thanh - và biến chúng thành tín hiệu thần kinh gửi về não. Nhờ thính giác, ta nghe được tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng chim hót, và vô số âm thanh khác của cuộc sống. Thính giác đặc biệt quan trọng đối với con người vì nó là nền tảng của ngôn ngữ và giao tiếp. Bên cạnh việc nghe, tai còn đảm nhận một vai trò bất

ngờ: giúp ta giữ thăng bằng. Sâu bên trong tai có một bộ phận đặc biệt cảm nhận được vị trí và chuyển động của đầu, giúp ta đứng vững và không bị chóng mặt khi di chuyển.

Người, nếm và chạm

Khứu giác và vị giác thường làm việc cùng nhau, giúp ta cảm nhận thức ăn và thế giới của mùi hương. Mũi có thể phân biệt vô số loại mùi khác nhau, từ hương thơm dễ chịu đến mùi cảnh báo nguy hiểm như mùi khói hay đồ ăn ôi thiu. Lưỡi cảm nhận các vị cơ bản như ngọt, mặn, chua, đắng. Điều thú vị là phần lớn cái mà ta gọi là hương vị của món ăn thực ra đến từ mùi nhiều hơn là từ vị – đó là lý do khi bị ngạt mũi, ta thấy thức ăn nhạt nhẽo hẳn đi. Hai

giác quan này không chỉ mang lại niềm vui ẩm thực mà còn giúp ta nhận biết thức ăn nào an toàn, thức ăn nào nên tránh.

Xúc giác, giác quan của làn da mà ta đã nói tới, hoàn thiện bức tranh cảm nhận của cơ thể. Qua xúc giác, ta cảm nhận được va chạm, áp lực, nhiệt độ và cả nỗi đau. Xúc giác cho ta biết một vật là mềm hay cứng, nóng hay lạnh, nhẵn hay ráp, và cảnh báo ta khi có gì đó có thể gây hại. Không như những giác quan khác tập trung ở một cơ quan, xúc giác trải khắp toàn thân, khiến toàn bộ cơ thể trở thành một bề mặt cảm nhận. Năm giác quan cùng nhau - nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm

- dệt nên toàn bộ trải nghiệm phong phú của ta về thế giới.

Cửa ngõ của tâm trí

Điều quan trọng cần nhớ là bản thân các giác quan chỉ thu nhận thông tin thô; chính não bộ mới biến những tín hiệu ấy thành trải nghiệm có ý nghĩa. Mắt gửi tín hiệu về, nhưng não mới là nơi dựng nên hình ảnh ta thấy; tai gửi tín hiệu về, nhưng não mới hiểu đó là tiếng nói hay tiếng nhạc. Các giác quan và não làm việc cùng nhau chặt chẽ đến mức ta không thể tách rời cảm nhận khỏi sự hiểu biết. Nhờ sự hợp tác ấy, thế giới bên ngoài được đưa vào bên trong ta, trở thành những gì ta thấy, nghe và cảm nhận trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Khi các giác quan phối hợp

Trong cuộc sống thực, các giác quan hiếm khi làm việc đơn lẻ; chúng phối hợp với nhau để cho ta một bức tranh trọn vẹn về thế giới. Khi ta ăn một món ngon, ta đồng thời nhìn thấy màu sắc, ngửi thấy hương thơm, nếm thấy vị, và cảm nhận kết cấu của nó trong miệng - tất cả hòa quyện thành trải nghiệm về món ăn ấy. Khi trò chuyện với ai đó, ta vừa nghe lời nói vừa nhìn nét mặt để hiểu trọn ý nghĩa. Não bộ liên tục kết hợp thông tin từ nhiều giác quan, dựng nên một trải nghiệm thống nhất và phong phú hơn nhiều so với những gì mỗi giác quan riêng lẻ mang lại.

Sự phối hợp này cũng cho thấy các giác quan có thể bù đắp cho nhau. Khi một

giác quan suy yếu, những giác quan còn lại thường trở nên nhạy bén hơn để bù lại. Người khiếm thị thường có thính giác và xúc giác tinh tế hơn, người khiếm thính có thể đọc được rất nhiều từ hình ảnh và cử chỉ. Đây là một biểu hiện của khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của cơ thể và bộ não - khả năng tự điều chỉnh để tận dụng tốt nhất những gì mình có. Nó nhắc ta rằng cơ thể không phải một cỗ máy cứng nhắc, mà là một hệ thống sống linh hoạt, luôn tìm cách thích nghi với hoàn cảnh.

Ta vừa nhắc tới não bộ như nơi giải mã mọi giác quan. Nhưng não không chỉ xử lý cảm nhận - nó còn là trung tâm điều khiển của toàn bộ cơ thể, ra lệnh cho cơ

bắp, điều phối các cơ quan, và cùng với một hệ thống khác là hệ nội tiết, giữ cho mọi thứ vận hành ăn khớp. Hệ thần kinh và hệ nội tiết - hai hệ thống điều khiển cơ thể - là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Điều khiển và phòng thủ

Một cỗ máy phức tạp cần được điều khiển và bảo vệ. Cơ thể có hai hệ thống chỉ huy - thần kinh và nội tiết - phối hợp mọi hoạt động, cùng một đội quân miễn dịch ngày đêm chống lại bệnh tật.

Hệ thần kinh và hệ nội tiết như hai hệ thống điều khiển giữ cho cơ thể vận hành ăn khớp; và hệ miễn dịch như một đội quân phòng thủ bền bỉ, bảo vệ cơ thể trước vô số mầm bệnh mỗi ngày.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Thần kinh và nội tiết - điều khiển cơ thể

Hàng chục cơ quan, hàng tỷ tế bào, vô số quá trình diễn ra cùng lúc - vậy điều gì giữ cho tất cả ăn khớp với nhau? Cơ thể có hai hệ thống chỉ huy tài tình: một truyền tin nhanh như chớp, một truyền tin chậm rãi mà bền bỉ, cùng nhau điều khiển mọi thứ.

Để một cỗ máy phức tạp như cơ thể vận hành nhịp nhàng, cần có sự điều khiển và phối hợp. Cơ thể đảm nhận việc này bằng hai hệ thống hỗ trợ cho nhau. Hệ thần kinh, với bộ não làm trung tâm, truyền những tín hiệu điện cực nhanh qua một mạng lưới dây thần kinh khắp cơ thể, cho phép phản ứng tức thời. Hệ nội tiết thì dùng các hormone - những sứ giả hóa học đi theo dòng máu - để truyền tin chậm hơn nhưng bền bỉ và lan rộng. Hai hệ thống này cùng nhau điều khiển và

điều hòa gần như mọi hoạt động của cơ thể, giữ cho tất cả phối hợp ăn khớp.

Điều khiển cơ thể - thần kinh và nội tiết	
HỆ THỐNG	CÁCH HOẠT ĐỘNG
Hệ thần kinh	Não và dây thần kinh truyền tín hiệu điện nhanh như chớp.
Não bộ	Trung tâm chỉ huy, xử lý thông tin và ra mệnh lệnh.
Phản xạ	Những phản ứng tức thời bảo vệ cơ thể khỏi nguy hiểm.
Hệ nội tiết	Các tuyến tiết hormone điều hòa chậm rãi và bền bỉ.
Hormone	Những sứ giả hóa học đi theo máu, chỉnh mọi hoạt động.

Bảng 10 - Hệ thần kinh và hệ nội tiết điều khiển cơ thể.

Hệ thần kinh - mạng lưới tín hiệu

Hệ thần kinh là mạng lưới liên lạc nhanh nhất của cơ thể. Trung tâm của nó là bộ não và tủy sống, từ đó tỏa ra vô số dây thần kinh đi tới mọi ngóc ngách của cơ thể. Qua mạng lưới này, các tín hiệu điện truyền đi với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như tức thời. Nhờ đó, khi bạn quyết định giơ tay, mệnh lệnh từ não tới cơ bắp gần như ngay lập tức; và khi giác quan thu

nhận điều gì, thông tin cũng lập tức được gửi về não. Chính tốc độ này cho phép cơ thể phản ứng nhanh nhạy với thế giới - né tránh nguy hiểm, giữ thăng bằng, phối hợp cử động một cách mượt mà.

Bộ não là trung tâm chỉ huy tối cao của toàn hệ thống. Nó nhận thông tin từ khắp cơ thể, xử lý và ra quyết định, rồi gửi mệnh lệnh đi. Não điều khiển cả những hoạt động ta ý thức được, như suy nghĩ và cử động chủ động, lẫn vô số hoạt động tự động mà ta không hề để ý, như điều hòa nhịp tim và hơi thở. Cần lưu ý rằng bộ não là một chủ đề rộng lớn và kỳ diệu đủ để dành riêng cả một cuốn sách; ở đây ta chỉ nhìn nó trong vai trò trung tâm điều khiển của cơ thể. Một khả năng đặc biệt

của hệ thần kinh là phản xạ: những phản ứng tức thời, tự động, bảo vệ cơ thể khỏi nguy hiểm - như khi tay ta rút lại ngay lập tức lúc chạm phải vật nóng, trước cả khi ta kịp nghĩ.

Hệ nội tiết - những sứ giả hóa học

Song song với hệ thần kinh nhanh nhạy là hệ nội tiết, hoạt động theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì tín hiệu điện, hệ nội tiết dùng các hormone - những chất hóa học được các tuyến trong cơ thể tiết ra và thả vào dòng máu. Máu mang các hormone này đi khắp cơ thể, tới những cơ quan cần được điều chỉnh. Cách truyền tin này chậm hơn so với tín hiệu thần kinh, nhưng tác dụng của nó lan rộng và kéo dài. Hormone điều hòa vô số quá

trình quan trọng và bền bỉ: sự tăng trưởng của cơ thể, lượng đường trong máu, chu kỳ ngủ thức, phản ứng với căng thẳng, và nhiều thứ khác.

Nếu hệ thần kinh giống như một cuộc gọi điện tức thời, thì hệ nội tiết giống như những lá thư được gửi đi khắp nơi, tác động chậm mà sâu. Hai hệ thống này không hoạt động tách rời mà phối hợp chặt chẽ. Chẳng hạn, khi ta gặp tình huống nguy hiểm, hệ thần kinh phản ứng tức thì, đồng thời ra lệnh cho một tuyến nội tiết tiết ra hormone khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp hơn, cơ thể sẵn sàng hành động. Sự phối hợp giữa tín hiệu nhanh của thần kinh và tín hiệu bền của hormone giúp cơ thể vừa phản ứng kịp

thời, vừa duy trì được những điều chỉnh lâu dài.

Giữ cho mọi thứ cân bằng

Cùng nhau, hệ thần kinh và hệ nội tiết chính là bộ đôi giữ cho cơ thể luôn cân bằng - khả năng kỳ diệu mà ta đã nhắc tới ở phần đầu cuốn sách. Chúng liên tục theo dõi tình trạng bên trong cơ thể - nhiệt độ, lượng nước, lượng đường, nồng độ các chất - và điều chỉnh không ngừng để giữ mọi thứ trong khoảng an toàn. Nếu lượng đường trong máu tăng cao, hormone được tiết ra để hạ nó xuống; nếu cơ thể nóng lên, thần kinh ra lệnh đổ mồ hôi để làm mát. Sự điều khiển thầm lặng và không ngơi nghỉ này là điều giữ cho ta

sống khỏe qua mọi biến động của cuộc sống hằng ngày.

Ta đã thấy cơ thể được điều khiển tinh vi bởi thần kinh và nội tiết. Nhưng một cỗ máy sống còn phải đối mặt với một mối đe dọa thường trực: vô số vi khuẩn, virus và mầm bệnh luôn tìm cách xâm nhập. Làm thế nào cơ thể tự bảo vệ mình trước đội quân vô hình ấy? Câu trả lời nằm ở hệ miễn dịch - đội quân phòng thủ ngày đêm canh giữ cơ thể, và là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

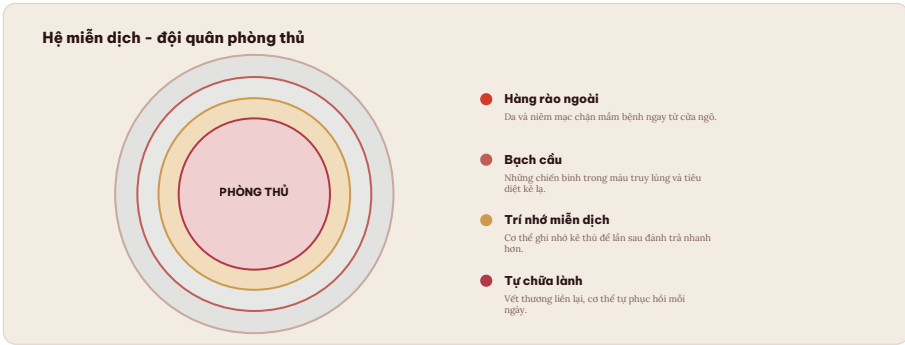
PHẦN V · CHƯƠNG 11

Hệ miễn dịch - đội quân phòng thủ

Ngay lúc này, một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra trong cơ thể bạn. Vô số vi khuẩn và virus luôn tìm cách xâm nhập, và một đội quân vô hình đang ngày đêm chống trả để giữ cho bạn khỏe mạnh. Đó là hệ miễn dịch - người bảo vệ trung thành và bền bỉ của cơ thể.

Hệ miễn dịch là hệ thống phòng thủ của cơ thể, bảo vệ ta khỏi vô số mầm bệnh luôn rình rập xung quanh - vi khuẩn, virus và những tác nhân gây hại khác. Đây là một trong những hệ thống tinh vi và đáng kinh ngạc nhất của cơ thể. Nó bao gồm nhiều tuyến phòng thủ, từ những hàng rào ngăn chặn mầm bệnh từ bên ngoài, đến những chiến binh tế bào truy lùng và tiêu diệt kẻ xâm nhập bên trong, cho tới một trí nhớ đặc biệt giúp cơ thể nhận ra và đánh bại kẻ thù cũ nhanh hơn.

Nhờ hệ miễn dịch, ta có thể sống khỏe mạnh giữa một thế giới đầy mầm bệnh.



Sơ đồ 11 - Các tuyến phòng thủ của hệ miễn dịch.

Nhiều tuyến phòng thủ

Tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể là những hàng rào ngăn không cho mầm bệnh xâm nhập. Làn da lành lặn là một bức tường vững chắc chặn phần lớn vi khuẩn ở bên ngoài. Ở những nơi cơ thể tiếp xúc với thế giới, như đường hô hấp và đường tiêu hóa, lớp niêm mạc tiết ra chất nhầy để bẫy mầm bệnh, cùng nhiều cơ chế khác để loại bỏ chúng. Những hàng

rào này ngăn chặn phần lớn kẻ xâm nhập ngay từ cửa ngõ, trước khi chúng kịp gây hại. Đây là tuyến phòng thủ thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả, hoạt động suốt ngày đêm mà ta không hề hay biết.

Khi mầm bệnh vượt qua được hàng rào bên ngoài và lọt vào cơ thể, tuyến phòng thủ thứ hai vào cuộc: các tế bào bạch cầu. Đây là những chiến binh của hệ miễn dịch, di chuyển trong máu và khắp cơ thể để truy tìm kẻ xâm nhập. Có nhiều loại bạch cầu với những nhiệm vụ khác nhau: một số nuốt chửng và tiêu diệt mầm bệnh, một số tạo ra những vũ khí hóa học để vô hiệu hóa chúng, một số khác điều phối cuộc phòng thủ. Khi cơ thể bị nhiễm bệnh, các chiến binh này được huy động ồ

ạt tới nơi có kẻ thù, và cuộc chiến diễn ra quyết liệt cho tới khi mầm bệnh bị đánh bại.

Trí nhớ của cơ thể

Điều kỳ diệu nhất của hệ miễn dịch có lẽ là khả năng ghi nhớ. Sau khi đánh bại một mầm bệnh, cơ thể ghi nhớ kẻ thù ấy. Nếu cùng loại mầm bệnh đó quay lại lần sau, hệ miễn dịch nhận ra nó ngay lập tức và đánh trả nhanh hơn, mạnh hơn, thường tiêu diệt được nó trước khi ta kịp phát bệnh. Đây là lý do vì sao có những bệnh ta chỉ mắc một lần rồi hầu như không mắc lại. Trí nhớ miễn dịch này là một khả năng học hỏi đáng kinh ngạc, giúp cơ thể ngày càng được bảo vệ tốt hơn qua thời gian và qua những lần chống chọi với bệnh tật.

Chính nhờ hiểu được trí nhớ miễn dịch mà con người đã tạo ra được một trong những thành tựu y học vĩ đại nhất. Bằng cách cho cơ thể tiếp xúc với một dạng vô hại của mầm bệnh, ta có thể giúp hệ miễn dịch học cách nhận diện và ghi nhớ kẻ thù ấy trước, để rồi khi mầm bệnh thật sự tấn công, cơ thể đã sẵn sàng đánh trả. Đây là nguyên lý đã giúp con người phòng ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Nó cho thấy khi ta hiểu được cách cơ thể vận hành, ta có thể hợp tác với những cơ chế tự nhiên của nó để bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Người bảo vệ thầm lặng

Hệ miễn dịch làm việc không ngừng nghỉ, phần lớn thời gian một cách hoàn toàn

thầm lặng. Mỗi ngày, nó ngăn chặn và tiêu diệt vô số mầm bệnh mà ta không hề hay biết. Ta chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi thỉnh thoảng nó phải chiến đấu vất vả hơn - khi ta bị sốt, mệt mỗi lúc ốm, đó chính là dấu hiệu cơ thể đang huy động toàn lực để chống lại bệnh. Cơn sốt, tuy khó chịu, thường là một phần trong chiến lược phòng thủ của cơ thể. Hiểu điều này giúp ta thêm trân trọng người bảo vệ thầm lặng luôn canh giữ sức khỏe của mình, và biết cách hỗ trợ nó bằng lối sống lành mạnh.

Một đội quân biết phân biệt bạn thù

Điều tinh vi nhất ở hệ miễn dịch là khả năng phân biệt đâu là của mình, đâu là kẻ lạ. Cơ thể chứa vô số tế bào của chính nó,

cùng nhiều vi khuẩn có ích, mà hệ miễn dịch cần để yên; đồng thời nó phải nhận ra và tấn công những mầm bệnh nguy hiểm. Việc phân biệt chính xác giữa bạn và thù ở cấp độ hiển vi này là một nhiệm vụ vô cùng khó, vậy mà hệ miễn dịch làm được nó mỗi ngày, gần như không sai sót. Nhờ khả năng nhận diện tinh vi ấy mà đội quân phòng thủ của cơ thể vừa mạnh mẽ với kẻ thù, vừa không gây hại cho chính mình.

Tuy vậy, hệ miễn dịch cũng cần được nuôi dưỡng và giữ cân bằng để hoạt động tốt. Một cơ thể được ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và ít căng thẳng thì có hệ miễn dịch khỏe mạnh và bền bỉ hơn. Ngược lại, thiếu ngủ, căng thẳng kéo

dài hay dinh dưỡng kém có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ này. Điều đó cho thấy hệ miễn dịch không tách rời khỏi phần còn lại của cơ thể, mà gắn bó chặt chẽ với sức khỏe tổng thể. Chăm sóc tốt cho cơ thể, vì thế, cũng chính là tiếp sức cho đội quân thâm lặng đang ngày đêm bảo vệ ta.

Hệ miễn dịch giúp cơ thể tự bảo vệ và tự chữa lành trước bệnh tật. Nhưng khả năng tự phục hồi của cơ thể còn rộng lớn hơn thế: nó có thể liền vết thương, thay mới tế bào, và thậm chí tự lớn lên từ một sinh linh bé nhỏ thành một con người trưởng thành. Khả năng tự phục hồi và lớn lên kỳ diệu ấy của cơ thể là điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Gìn giữ cỗ máy

Cỗ máy kỳ diệu này còn có khả năng tự phục hồi và tự lớn lên - và nó xứng đáng được ta gìn giữ. Khép lại hành trình, ta tìm hiểu cách chăm sóc cơ thể và học cách trân trọng món quà kỳ diệu ấy.

Khả năng tự phục hồi và lớn lên đáng kinh ngạc của cơ thể; và cách ta chăm sóc, gìn giữ cỗ máy kỳ diệu này, để rồi khép lại bằng một sự trân trọng sâu sắc đối với chính cơ thể của mình.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Cơ thể tự phục hồi và lớn lên

Một vết cắt rồi sẽ liền. Một chiếc xương gãy rồi sẽ lành. Và cả một con người trưởng thành đã từng khởi đầu chỉ là một tế bào duy nhất. Khả năng tự phục hồi và lớn lên là một trong những điều kỳ diệu nhất mà cỗ máy sống này sở hữu.

Không giống bất kỳ cỗ máy nhân tạo nào, cơ thể con người có khả năng tự sửa chữa và tự lớn lên. Khi bị thương, cơ thể tự huy động các cơ chế để làm liền vết thương. Khi tế bào già đi hay chết, cơ thể tạo ra tế bào mới thay thế. Và trong suốt tuổi thơ, cơ thể lớn lên không ngừng, từ một em bé nhỏ xíu thành một người trưởng thành. Tất cả những điều này diễn ra một cách tự nhiên, nhờ vào chính những cơ chế sống ẩn trong từng tế bào. Khả năng tự phục hồi và tăng trưởng này là điều làm cho sự sống khác hẳn với máy

móc, và là một trong những đặc điểm kỳ diệu nhất của cơ thể.

Cơ thể lớn lên và đổi thay

-  **Từ một tế bào**
Cả cơ thể bắt đầu từ một tế bào duy nhất.
-  **Tuổi thơ**
Cơ thể lớn nhanh, xương dài ra, các hệ hoàn thiện.
-  **Tuổi dậy thì**
Hormone thay đổi, cơ thể trưởng thành rõ rệt.
-  **Tuổi trưởng thành**
Cơ thể đạt tới sức mạnh và sự cân bằng đầy đủ.
-  **Suốt cả đời**
Tế bào không ngừng đổi mới, cơ thể luôn tự làm lại.

Dòng thời gian 12 – Cơ thể lớn lên và đổi thay qua các giai đoạn.

Khả năng tự chữa lành

Hãy nghĩ tới điều xảy ra khi bạn bị một vết cắt nhỏ. Gần như ngay lập tức, cơ thể bắt đầu quá trình chữa lành: máu đông lại để cầm máu và bịt kín vết thương, hệ miễn dịch dọn sạch mầm bệnh, rồi những tế bào mới được tạo ra để lấp đầy và liền lại chỗ tổn thương. Sau một thời gian, vết thương lành, và da trở lại nguyên vẹn.

Điều tương tự cũng xảy ra sâu bên trong cơ thể: xương gãy được nối liền, các mô bị tổn thương được sửa chữa. Khả năng tự chữa lành này diễn ra âm thầm mỗi ngày, và nó là lý do vì sao cơ thể có thể bền bỉ qua bao va vấp của cuộc sống mà vẫn giữ được sự nguyên vẹn.

Khả năng tự chữa lành gắn liền với sự đổi mới không ngừng của tế bào mà ta đã nói tới. Vì cơ thể liên tục tạo ra tế bào mới để thay thế tế bào cũ, nó cũng có thể dùng khả năng ấy để sửa chữa những chỗ hư hỏng. Tuy nhiên, khả năng tự chữa lành cũng có giới hạn: một số tổn thương quá lớn hoặc một số loại tế bào khó thay mới thì cơ thể khó phục hồi hoàn toàn. Hiểu được cả sức mạnh lẫn giới hạn của khả

năng tự chữa lành giúp ta biết trân trọng và hỗ trợ cơ thể, thay vì ỷ lại hay bắt nó phải chịu đựng quá sức.

Hành trình lớn lên

Có lẽ biểu hiện ngoạn mục nhất của khả năng tự tạo dựng là hành trình lớn lên của cơ thể. Mỗi con người đều bắt đầu từ một tế bào duy nhất. Tế bào ấy phân chia thành hai, rồi bốn, rồi nhiều hơn nữa, và dần dần các tế bào chuyên hóa thành đủ mọi loại - tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào da - để tạo nên mọi cơ quan của một cơ thể hoàn chỉnh. Từ một sinh linh bé xíu, cơ thể lớn lên qua tuổi thơ, xương dài ra, các cơ quan hoàn thiện dần. Rồi tới tuổi dậy thì, dưới sự chỉ huy của các hormone, cơ thể biến đổi rõ rệt để trở

nên trưởng thành. Cả hành trình kỳ diệu ấy diễn ra theo một chương trình ẩn trong mỗi tế bào.

Sự tăng trưởng không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà được điều khiển tinh vi. Các hormone tăng trưởng ra tín hiệu cho cơ thể lớn lên đúng lúc và đúng cách; dinh dưỡng cung cấp vật liệu để xây dựng cơ thể; và giấc ngủ đóng vai trò quan trọng, bởi cơ thể lớn và phục hồi nhiều nhất trong lúc ngủ. Đây là lý do vì sao trẻ em cần ăn đủ chất và ngủ đủ giấc để phát triển tốt. Hành trình từ một tế bào thành một con người trưởng thành là một trong những kỳ tích lớn nhất của tự nhiên, và nó diễn ra ngay trong mỗi chúng ta, dù ta hiếm khi dừng lại để kinh ngạc về nó.

Đổi mới suốt cả đời

Ngay cả khi đã trưởng thành và không còn cao lớn thêm, cơ thể vẫn không ngừng tự làm mới. Tế bào cũ liên tục được thay bằng tế bào mới; các mô được tu bổ; những phần hao mòn được sửa chữa. Theo một nghĩa nào đó, cơ thể là một dòng chảy luôn đổi mới chứ không phải một vật thể cố định. Dĩ nhiên, theo thời gian, khả năng tự làm mới này chậm dần, và cơ thể già đi - đó là một phần tự nhiên của vòng đời. Nhưng suốt cả cuộc đời, cỗ máy kỳ diệu này vẫn không ngừng làm việc để tự duy trì và tự sửa chữa, giữ cho ta sống và hoạt động qua năm tháng.

Cơ thể có khả năng tự phục hồi và tự chăm sóc mình một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng nó không thể làm tất cả một mình - nó cần sự hợp tác của ta. Cách ta ăn uống, vận động, nghỉ ngơi có ảnh hưởng lớn tới việc cỗ máy kỳ diệu này vận hành tốt tới đâu và bền tới bao lâu. Vậy ta có thể làm gì để gìn giữ và trân trọng cơ thể mình? Đó là điều ta sẽ khám phá trong chương cuối cùng.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Chăm sóc và trân trọng cổ máy kỳ diệu

Sau cả hành trình khám phá cổ máy kỳ diệu bên trong mình, ta khép lại bằng một câu hỏi thiết thực và một suy ngẫm sâu xa: làm thế nào để gìn giữ cơ thể này, và làm thế nào để thực sự trân trọng món quà kỳ diệu mà mỗi chúng ta đang mang trong mình?

Cơ thể có khả năng tự vận hành và tự chăm sóc đáng kinh ngạc, nhưng cách ta đối xử với nó vẫn tạo nên khác biệt lớn. Một cổ máy dù tốt đến đâu cũng cần được chăm sóc để bền lâu, và cơ thể cũng vậy. Những điều làm nên một cơ thể khỏe mạnh thực ra rất giản dị và ai cũng biết: ăn uống đủ chất và cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, và giữ tinh thần thư thái. Chính những thói quen bình thường hằng ngày ấy, được duy trì bền bỉ, mới là điều giữ cho cổ máy

kỳ diệu này vận hành trơn tru qua năm tháng.



Sơ đồ 13 - Bản đồ toàn cảnh cổ máy kỳ diệu của cơ thể.

Nuôi dưỡng và vận động

Hai điều nền tảng nhất để chăm sóc cơ thể là dinh dưỡng và vận động. Thức ăn là nhiên liệu và vật liệu xây dựng của cơ thể, nên ăn uống đủ chất và cân bằng chính là cung cấp cho cỗ máy này những gì nó cần để hoạt động và tự sửa chữa. Một chế độ ăn đa dạng, nhiều rau quả, không quá nhiều đồ ngọt hay đồ béo, giúp mọi hệ cơ quan có đủ dưỡng chất để làm việc tốt.

Bên cạnh đó, uống đủ nước cũng quan trọng, bởi cơ thể ta phần lớn là nước và mọi quá trình sống đều cần tới nó. Ăn uống lành mạnh không phải là chuyện kiêng khem khắt khe, mà là cách ta nuôi dưỡng cổ máy kỳ diệu của mình một cách tử tế.

Vận động cũng quan trọng không kém. Như ta đã thấy, cơ bắp càng dùng càng khỏe, xương càng vận động càng chắc, và tim cũng là một loại cơ cần được rèn luyện. Vận động đều đặn giữ cho hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ cơ xương và nhiều hệ khác luôn khỏe mạnh. Ta không cần tập luyện nặng nhọc; chỉ cần vận động vừa sức một cách đều đặn - đi bộ, chạy nhẹ, chơi đùa, làm việc chân tay - cũng đã

mang lại lợi ích lớn. Một cơ thể được vận động thường xuyên sẽ dẻo dai, bền bỉ và ít bệnh tật hơn, cũng như một cỗ máy được chạy đều thì trơn tru hơn một cỗ máy bị bỏ xó.

Nghỉ ngơi và cân bằng

Cũng quan trọng như dinh dưỡng và vận động là sự nghỉ ngơi. Giấc ngủ không phải là thời gian lãng phí, mà là lúc cơ thể tự phục hồi, sửa chữa và làm mới mình mạnh mẽ nhất. Trong lúc ngủ, cơ thể tu bổ các mô, củng cố trí nhớ, và nạp lại năng lượng cho ngày mới. Ngủ đủ giấc, vì thế, là một trong những điều tốt đẹp nhất ta có thể làm cho cỗ máy của mình. Bên cạnh đó, việc giữ cho tinh thần thư thái, tránh căng thẳng kéo dài, cũng ảnh hưởng tích cực

tới sức khỏe thể chất – bởi tâm trí và cơ thể gắn bó chặt chẽ với nhau qua chính những hệ thần kinh và nội tiết mà ta đã tìm hiểu.

MỘT LỜI NHẮC

Cuốn sách này giúp bạn hiểu và yêu quý cơ thể mình, nhưng nó không phải là tài liệu y khoa và không thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hay điều trị của bác sĩ. Khi có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe, hãy tìm đến những người có chuyên môn.

Chăm sóc cơ thể, suy cho cùng, không phải là chuyện gì phức tạp hay cực đoan. Nó là một sự cân bằng nhẹ nhàng: ăn uống điều độ, vận động vừa phải, nghỉ ngơi đầy đủ, và lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể gửi tới. Khi cơ thể mệt, hãy để nó nghỉ; khi nó đau, hãy chú ý tới lời cảnh báo ấy. Học cách lắng nghe cơ thể mình là một trong những kỹ năng quý giá nhất

cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Bởi cơ thể luôn trò chuyện với ta, chỉ là ta có chịu lắng nghe hay không.

Trân trọng món quà kỳ diệu

“

*Cơ thể bạn là cỗ máy kỳ diệu nhất mà bạn từng sở hữu -
hãy hiểu nó, chăm sóc nó, và trân trọng món quà sự sống
mà nó mang lại mỗi ngày.*

VỀ CỔ MÁY KỲ DIỆU

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách chiêm ngưỡng cơ thể như một cỗ máy kỳ diệu. Giờ đây, sau khi đã đi qua từng hệ cơ quan - từ tế bào tới bộ xương, từ trái tim tới lá phổi, từ làn da tới hệ miễn dịch - ta có thể thấy điều kỳ diệu ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi cử động, mỗi cảm giác đều là kết quả của một sự phối hợp tinh vi đến khó tin

giữa hàng chục hệ thống, diễn ra âm thầm trong ta suốt từng khoảnh khắc. Cơ thể mà ta vẫn coi là điều hiển nhiên, hóa ra, là một trong những kỳ quan lớn nhất của cả vũ trụ mà ta biết.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về cơ thể mình, mà cả một sự trân trọng và kinh ngạc mới mẻ đối với nó. Lần tới khi bạn đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim, hay hít một hơi thật sâu, hay đơn giản là nhìn đôi bàn tay mình cử động, mong rằng bạn sẽ nhớ rằng mình đang mang trong người một cỗ máy sống kỳ diệu - và biết ơn nó, chăm sóc nó, trân trọng nó. Bởi hiểu và yêu quý cơ thể mình chính là bước khởi đầu để sống một cuộc đời khỏe mạnh, trọn vẹn

và đầy kinh ngạc trước sự kỳ diệu của chính sự sống.

KHÉP LẠI

Lời kết - Cổ máy kỳ diệu trong ta

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách hình dung cơ thể như một cỗ máy kỳ diệu tự vận hành. Giờ đây, sau hành trình dài qua từng hệ cơ quan, ta trở về với một sự kinh ngạc và thấu hiểu sâu sắc hơn về chính cỗ máy sống mà mỗi chúng ta đang mang trong mình.

Tên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu cơ thể như một cỗ máy sống được xây từ tế bào lên tới các hệ cơ quan; khám phá bộ xương và cơ bắp làm nên khung và chuyển động; theo dòng máu, hơi thở và thức ăn nuôi dưỡng sự sống qua tim, phổi và hệ tiêu hóa; tìm hiểu làn da bảo vệ và những giác quan mở ra thế giới; khám phá hệ thần kinh và nội tiết điều khiển cơ thể, cùng hệ miễn dịch phòng thủ; và suy ngẫm về khả năng tự

phục hồi, lớn lên, cùng cách ta chăm sóc và trân trọng cơ thể.

Điều động lại, có lẽ, là một sự kinh ngạc sâu sắc trước cỗ máy kỳ diệu mà ta vẫn coi là điều hiển nhiên. Cơ thể con người, với hàng chục hệ cơ quan phối hợp nhịp nhàng, với khả năng tự vận hành, tự điều chỉnh, tự phục hồi và tự lớn lên, là một trong những kỳ quan lớn nhất của tự nhiên. Và điều đặc biệt là kỳ quan ấy không ở đâu xa - nó chính là bạn, là thứ thân thuộc nhất mà lại kỳ diệu nhất mà bạn từng có.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với khoa học về sự sống, và một sự trân trọng mới mẻ đối với

cơ thể của chính mình. Bởi hiểu về cơ thể mình, suy cho cùng, là hiểu về điều gần gũi nhất mà lại kỳ diệu nhất, và là bước khởi đầu để ta biết yêu quý, chăm sóc và gìn giữ món quà sự sống mà mỗi chúng ta đang mang trong người mỗi ngày.

“

Cơ thể con người là một trong những kỳ quan lớn nhất của tự nhiên - và điều đặc biệt là kỳ quan ấy không ở đâu xa, mà chính là bạn.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá cỗ máy kỳ diệu của cơ thể con người.

Những khái niệm cốt lõi

Tế bào	Đơn vị nhỏ nhất và cơ bản của sự sống trong cơ thể.
Mô và cơ quan	Tế bào hợp thành mô, mô ghép thành cơ quan.
Bộ xương	Bộ khung nâng đỡ, bảo vệ và giúp cơ thể chuyển động.
Cơ bắp	Những động cơ co giãn tạo ra mọi cử động.
Hệ tuần hoàn	Tim và mạch máu mang oxy, dưỡng chất đi khắp cơ thể.
Hệ hô hấp	Phổi trao đổi khí, lấy oxy và thải khí carbonic.
Hệ tiêu hóa	Biến thức ăn thành năng lượng và vật liệu cho cơ thể.
Da và giác quan	Lớp áo bảo vệ và những cửa sổ ra thế giới.
Thần kinh và nội tiết	Hai hệ thống điều khiển và điều hòa cơ thể.
Hệ miễn dịch	Đội quân phòng thủ chống lại mầm bệnh mỗi ngày.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về cơ thể, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm đọc những cuốn sách và tài liệu về sinh học cơ thể người; quan sát chính cơ thể mình với con mắt mới - cảm nhận nhịp tim, hơi thở, cử động của bàn tay; chú ý tới cách cơ thể phản ứng khi bạn vận động, ăn uống hay nghỉ ngơi; và tìm hiểu thêm về từng hệ cơ quan mà bạn thấy hứng thú. Cơ thể con người là một lĩnh vực kỳ diệu và vô tận để khám phá, và điều đẹp đẽ là bạn luôn mang theo đối tượng nghiên cứu bên mình.

Một lời mời trân trọng

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu cơ thể mang lại là khả năng trân trọng và kinh ngạc trước sự kỳ diệu của chính sự sống. Bạn không cần là bác sĩ hay nhà khoa học để cảm nhận điều này - chỉ cần một chút chú tâm và tò mò. Hãy để hiểu biết về cơ thể nhắc bạn rằng mỗi ngày mình được sống là nhờ một cỗ máy kỳ diệu đang lặng lẽ làm việc trong người; hãy để nó khơi dậy trong bạn ý thức chăm sóc và gìn giữ sức khỏe; và hãy để nó mang lại cho bạn một sự biết ơn sâu sắc đối với món quà sự sống mà bạn đang mang trong mình.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến về giải phẫu và sinh lý, buộc phải giản lược rất nhiều - vô số cơ quan, quá trình và chi tiết chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hay điều trị y khoa; khi có vấn đề về sức khỏe, hãy tìm đến người có

chuyên môn. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm mô tả chính xác cấu tạo giải phẫu.